

• — MATH · WORKBOOK · 2026 — •

KERNEL POINT

• 2026 3-1 내신대비 •

실전 기출 문제

with
이영우 T

Math Kernel Workbook · 2026

핵심만 정확히, 실전으로 단단하게.



생각을 잇고 성장을 이루다.
이음학원

QUADRATIC EQUATIONS

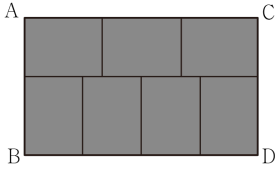
I.

이차방정식

001 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 그림과 같이 직사각형 ABCD를 모양과 크기가 같은 직사각형 7개로 나누었다. 직사각형 ABCD의 넓이가 350cm^2 일 때, 작은 직사각형 1개의 둘레의 길이를 구하면?

[6점]



- ① $\frac{\sqrt{6}}{3}\text{cm}$
- ② $\frac{10\sqrt{6}}{3}\text{cm}$
- ③ $\frac{20\sqrt{6}}{3}\text{cm}$
- ④ $5\sqrt{6}\text{cm}$
- ⑤ $\frac{35\sqrt{6}}{3}\text{cm}$

002 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

보기 중 이차방정식의 개수는? [5점]

보기

- ㉠ $3x^2 - x + 7$
- ㉡ $x(x-2) = 3$
- ㉢ $\frac{1}{x^2-3x} = 2x-5$
- ㉣ $x^2 - 3x = x(x-1)$
- ㉤ $x(x^2-3x) = 2x+1$
- ㉥ $x^3 - x = x^2(x-1)$

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개
- ⑤ 5개

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

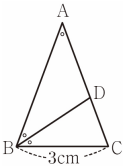
003 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $(a^2-1)x^2-4(a-2)x-24=0$ 의 한 근 때, 다른 한 근은? (단, a 는 상수) [7점]

- ① -6
- ② -3
- ③ $-\frac{3}{2}$
- ④ 2
- ⑤ $3+\sqrt{3}$

004 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$ 인 이등변삼각형 ABC $\angle A = \angle ABD = \angle DBC$ 이고, $\overline{BC}=3\text{cm}$ 일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는? [6점]



- ① $\frac{3+3\sqrt{5}}{2}$
- ② $\frac{3-3\sqrt{5}}{2}$
- ③ $\frac{-3+3\sqrt{5}}{2}$
- ④ $3+3\sqrt{5}$
- ⑤ $-3+3\sqrt{5}$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

005

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차방정식 $\frac{x(x-3)}{3}-\frac{2x-3}{2}=1$ 의 근이 $x=\frac{b+\sqrt{c}}{a}$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은? [6점]

- ① 38

② 48

③ 54
- ④ 64

⑤ 74

KEY POINT

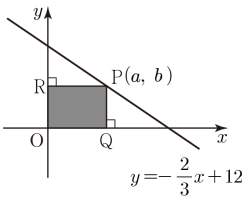
핵심 한 줄

MEMO

007

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

일차함수 $y=-\frac{2}{3}x+12$ 의 그래프 위의 한 점 P에서 x 축, y 축 위에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 하자. $\square OQPR$ 의 넓이가 48이 될 때, $a+b$ 의 값은? 점 P는 제1사분면 위의 점이고, $0 < b < a$



- ① 11

② 14

③ 15
- ④ 16

⑤ 20

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

006

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차방정식 $2x^2-ax+a-2=0$ 이 중근을 갖도록 하는 실수 a 의 값은? [5점]

- ① 0

② 4

③ $1+\sqrt{5}$
- ④ $2+2\sqrt{3}$

⑤ $4+4\sqrt{2}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

008

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

[서답형1 (단답형)] 지면에서 높이가 90 m인 건물 대기에서 똑바로 위로 쏘아 올린 물체의 x 초 후의 위치가 $(90+35x-5x^2)$ m라고 한다. 이 물체가 지면에 떨어질 때까지 걸리는 시간은? [5점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

009

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

[서답형3 (서술형)] 이차방정식 $(x+a)^2=b$ 의 해가 $x=2\pm2\sqrt{3}$ 일 때, $ax^2-5x+b=0$ 의 두 근의 차를 구하는 과정이다. 물음에 답하면? [7점]

(1) a 와 b 의 값을 구하면? [2점]

(2) $ax^2-5x+b=0$ 의 해를 구하면? [3점]

(3) 두 근의 차를 구하면? [2점]

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

011

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

다음 <보기> 중에서 이차방정식 $5x^2+30x+3=1$ 한 설명으로 옳은 것을 있는 대로 고른 것은? [4점]

보기

ㄱ. 중근을 가진다.

ㄴ. $x^2+6x-3=0$ 과 같은 해를 가진다.

ㄷ. 두 해 중에서 큰 것을 α , 작은 것을 β 라 하면 $\alpha-\beta=4\sqrt{3}$ 이다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄴ

⑤ ㄴ, ㄷ

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

010

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

방정식 $7x^2-6x+3=(a+3)x^2+5x-8$ 이 이차방정식이 되기 위한 상수 a 의 조건은? [3.5점]

- ① $a\neq-3$

② $a=-3$

③ $a\neq4$

④ $a=4$

⑤ $a\neq7$

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

012

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식 $\frac{1}{5}x^2-0.9x+1=0$ 의 해 중에서 작은

- ① $-\frac{5}{2}$

② -2

③ $-\frac{3}{2}$

④ 2

⑤ $\frac{5}{2}$

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

013

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차방정식 $x^2-x-p=0$ 의 해가 $x=\frac{-r\pm\sqrt{5}}{q}$ 일 때 $p+q+r$ 의 값은? [4.5점]

- ① -1

② 1

③ 2
- ④ 3

⑤ 4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

015

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차방정식 $x^2-6x-16=0$ 의 근을 바르게 구한 것

- ① $x=4$ (중근)

② $x=-4$ (중근)
- ③ $x=-2$ 또는 $x=8$

④ $x=2$ 또는 $x=-8$
- ⑤ $x=-2$ 또는 $x=-8$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

014

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차방정식 $(7x-1)(x+1)=3x^2+ax-10$ 의 식이 중근을 가질 수 있도록 하는 모든 a 의 값의 곱은? [5점]

- ① -108

② -110

③ 108
- ④ 110

⑤ 112

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

016

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차방정식 $3x^2+18x+7=0$ 을 $(x+p)^2=q$ 의 꼴로 나타낼 때, 두 수 p, q 에 대하여 $p\times q$ 의 값은? [4.5점]

- ① -20

② $-\frac{20}{3}$

③ 10
- ④ $\frac{20}{3}$

⑤ 20

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

017 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $x^2+8x-3=0$ 의 두 해를 α , β 라 할 때 $(\alpha-\beta)^2$ 의 값은? [4.5점]

- ① 76
- ② 78
- ③ 80
- ④ 82
- ⑤ 84

018 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형1 (단답형)] 이차방정식 $6x^2-x-2=0$ 의 두 해를 α , β 라 하자. 이때, 6α 와 6β 를 근으로 가지는 이차방정식을 $x^2+ax+b=0$ 라고 할 때, $a-b$ 의 값을 구하시오 [5점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

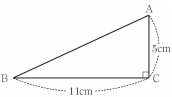
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

019 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형3 (서술형)] 다음 그림과 같이 $\overline{AC}=5\text{cm}$, $\overline{BC}=11\text{cm}$ 인 직각삼각형 ABC 에 대하여 $\overline{BC}$ 의 밑초 1cm씩 줄어들고 $\overline{AC}$ 의 길이는 밑초 1cm씩 난다고 할 때, 시간이 지난 후 새로 만들어진 직각삼각형의 빗변의 길이가 밑 초 후에 처음 $\overline{AB}$ 의 길이와 같은지 다음 각 문제에 대하여 옳이 과정과 함께 시오. [6점]



① x 초 후의 $\overline{AC}$ 의 길이와 $\overline{BC}$ 의 길이를 식으로 시오. [2점] (각 1점)

② x 초 후의 $\overline{AB}$ 의 길이를 식으로 나타내시오. [1

③ 시간이 지난 후 새로 만들어진 직각삼각형의 빗이가 밑 초 후에 처음 $\overline{AB}$ 의 길이와 같아지는지 나타내고 문제의 뜻에 맞는 해를 구하시오. [3점] (부분 점수

020 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

x 에 대한 이차방정식 중에서 $x=2$ 를 해로 갖는 방정식은?
[4점]

- ① $x^2-4=0$
- ② $x^2-3x=0$
- ③ $(x-4)^2=8$
- ④ $x^2+x-1=2$
- ⑤ $x^2+4x+4=0$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

021 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

x 에 대한 방정식 $(ax-1)(2x+3)=x^2+5$ 이 이차방정식이 되도록 하는 상수 a 의 값으로 적당하지 않은 것은 [4.2점]

- ① -2
- ② $-\frac{1}{3}$
- ③ 0
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ 1

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

023 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

x 에 대한 이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 두 근이 1 ,
때, $2a+b$ 의 값은? [4.2점]

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5
- ⑤ 6

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

022 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

x 에 대한 이차방정식 $x^2-4x-6=0$ 의 한 해가 x
때, m^2-4m+3 의 값은? [4.5점]

- ① -5
- ② -1
- ③ 2
- ④ 6
- ⑤ 9

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

024 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

x 에 대한 이차방정식 $x^2-8(x-1)+3a+2=0$ 이 중근을
갖는다고 할 때, 그 해를 b 라 하자. 상수 a , b 의 값은?
[4.5점]

- ① $a=-2, b=4$
- ② $a=2, b=-4$
- ③ $a=2, b=4$
- ④ $a=-4, b=2$
- ⑤ $a=4, b=-2$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

025

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

x 에 대한 이차방정식 $\frac{2}{3}x^2 - x - \frac{1}{2} = 0$ 을 풀면? [4.5점]

- ① $x = 1 \pm 2\sqrt{21}$

② $x = -2 \pm \sqrt{21}$
- ③ $x = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{3}$

④ $x = \frac{3 \pm \sqrt{21}}{4}$
- ⑤ $x = 3 \pm \frac{\sqrt{21}}{2}$

026

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

완전제곱식을 이용하여 이차방정식의 해를 구하는 과정
①~⑤의 수로 알맞지 않은 것은? [4점]

$$3x^2 - 12x + 3 = 0$$
$$\Rightarrow x^2 - 4x + 1 = 0$$
$$\Rightarrow x^2 - 4x = \text{①}$$
$$\Rightarrow x^2 - 4x + \text{②} = \text{①} + \text{②}$$
$$\Rightarrow (x - \text{③})^2 = \text{④}$$
$$\therefore x = \text{⑤}$$

- ① -1

② 4

③ 2
- ④ 3

⑤ $4 \pm \sqrt{3}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

027

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

아래 표에서 가로, 세로, 대각선에 있는 세 수의 합
같은 때, 자연수 x 의 값은? [4점]

$4x - 4$		
	5	
$x + 1$	x^2	$x - 1$

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

028

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

물 로켓을 초속 30m로 지면에서 수직으로 쏘아 올릴 때
 t 초 후의 높이를 $(-5t^2 + 30t)$ m라고 한다. 이 물 로켓이
지면에 떨어지는 것은 쏘아 올린 지 몇 초 후인가? [4.5
점]

- ① 6초 후

② 8초 후

③ 10초 후
- ④ 12초 후

⑤ 14초 후

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

029

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

x 에 대한 이차방정식 $x^2+ax+b-1=0$ 이 아래 <보기>의 두 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a, b 의 값은? [5.5점]

- 보기
- ㄱ. 두 근의 제곱의 합은 34이다.

ㄴ. 자연수 중 연속하는 두 홀수를 근으로 갖는다.

- ① $a=-10, b=24$

② $a=-8, b=16$

③ $a=-4, b=12$

④ $a=6, b=15$

⑤ $a=10, b=9$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

031

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

다음 중 x 에 관한 이차방정식이 아닌 것을 고르면
점]

- ① $2x^2+5=3x$

② $3x^2+1=2x+3x^2$

③ $x=(x+2)^2$

④ $x^2(2x+1)=2x+2$

⑤ $(x-2)(x+3)=0$

KEY POINT

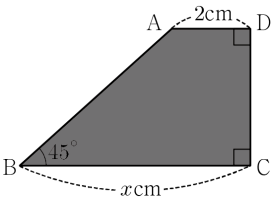
핵심 한 줄

MEMO

030

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

아래 그림과 같이 $\overline{AD}=2\text{cm}$, $\angle B=45^\circ$ 인 사
ABCD의 넓이가 30cm^2 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이는? [5.5



- ① 4 cm

② $2\sqrt{5}$ cm

③ 6 cm

④ $4\sqrt{3}$ cm

⑤ 8 cm

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

032

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

다음 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해가 아닌 것은
[3.7점]

- ① $x^2-9=0$ [-3]

② $x^2-3x+2=0$ [2]

③ $x^2-3x-4=0$ [-1]

④ $x^2+4x-21=0$ [-3]

⑤ $x^2+5x+4=0$ [-4]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

033

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $(x-2)(x+4)=7$ 을 풀면? [3.9점]

- ① $x=2$ 또는 $x=-4$

② $x=-2$ 또는 $x=4$

③ $x=3$ 또는 $x=-5$

④ $x=-3$ 또는 $x=5$

⑤ $x=-3$ 또는 $x=-5$

034

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $3x^2+8x-7=0$ 을 풀면? [3.9점]

- ① $x=\frac{4\pm\sqrt{37}}{6}$

② $x=\frac{-4\pm\sqrt{37}}{6}$

③ $x=\frac{4\pm\sqrt{37}}{3}$

④ $x=\frac{-4\pm\sqrt{37}}{2}$

⑤ $x=\frac{-4\pm\sqrt{37}}{3}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

035

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $2x^2-10x+5+k=0$ 의 해가 중근일 때 k 의 값을 구하면? [4.2점]

- ① $\frac{15}{2}$

② $\frac{21}{2}$

③ $\frac{14}{3}$

④ $\frac{20}{3}$

⑤ 20

036

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $x^2-5x+2=0$ 을 $(x-a)^2=b$ 의 꼴로

때, $\frac{b}{a}$ 의 값을 구하면? [4.1점]

- ① $\frac{13}{10}$

② $\frac{17}{10}$

③ $\frac{13}{12}$

④ $\frac{17}{12}$

⑤ $\frac{17}{13}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

037

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식 $x^2+6x-k=0$ 의 해가 정수가 되도록 하는 k 의 값은 모두 몇 개인가? (단, k 는 100이하의 자연수)
[4.7점]

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

039

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

어떤 다각형의 대각선의 개수가 77일 때, 이 다각형의 꼭짓점의 개수를 구하면? [3.8점]

① 12

② 13

③ 14

④ 15

⑤ 16

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

038

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

아이스크림의 가격을 $a\%$ 인상하면 판매량은 $0.6a\%$ 감소할 때, 전체 판매 금액이 2.4% 증가하도록 하려면 아이스크림의 가격을 몇 % 인상해야 하는지 구하면?
(단, 가격 인상률 $\leq 10\%$)

① $\frac{14}{3}$

② $\frac{16}{3}$

③ 6

④ $\frac{20}{3}$

⑤ 8

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

040

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 해가 $x=3$ 또는 $x=-2$ 일 때 ab 의 값을 구하면? [4.2점]

① 6

② -6

③ 8

④ -8

⑤ -10

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

041

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

<보기>에서 이차방정식을 있는대로 고른 것은? [3.5점]

보 기

ㄱ. $x^2-2x+1=0$

ㄴ. $2x^2+3x-1=2(x-1)(x+1)$

ㄷ. $3x^2+x+1$

- ① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄴ, ㄷ

042

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

<보기>의 이차방정식 중에서 $x=1$ 을 해로 갖는 것을 있는대로 고른 것은? [3.5점]

보 기

ㄱ. $x^2-1=0$

ㄴ. $2x^2-3x+2=0$

ㄷ. $-x^2-3x+4=0$

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

043

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$x^2-5x+m=0$ 이 중근을 가진다고 할 때, m 의 값

- ① $\frac{5}{4}$

② $\frac{5}{2}$

③ $\frac{25}{4}$
- ④ $\frac{25}{2}$

⑤ 25

044

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $2x^2-3x-p=0$ 의 해가 $x=\frac{q\pm\sqrt{t}}{4}$ 할 때, $p+q$ 의 값은? [3.8점]

- ① 6

② 7

③ 8
- ④ 9

⑤ 10

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

045

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식 $x^2 - (k+6)x + 6k = 0$ 의 두 해의 비가 $1:3$ 일 때, 가능한 k 값의 곱은? [4.2점]

① 12

② 24

③ 36

④ 48

⑤ 60

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

047

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

길이가 2π 인 끈을 잘라서 크기가 다른 두 개의 고리(원)을 만들려고 한다. 두 원의 넓이 비가 $3:4$ 가 되도록 작은 원의 반지름의 길이는? [5점]

① $2\sqrt{3}$

② $-1+2\sqrt{3}$

③ $-2+2\sqrt{3}$

④ $-3+2\sqrt{3}$

⑤ $-4+2\sqrt{3}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

046

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

나이가 5살 차이가 나는 남매가 있다. 누나의 나이의 제곱이 아버지가 동생의 나이의 제곱보다 9만큼 작을 때, 누나의 나이는? [4.2점]

① 13

② 14

③ 15

④ 16

⑤ 17

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

048

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식 $2x^2 - ax + 3b = 0$ 의 한 해가 3일 때, $a^2 - 4b$ 의 값은? [4.2점]

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

049

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $x^2-3x-3=0$ 의 한 해를 $x=p$ 라고 할 때 $p-\frac{3}{p}$ 의 값은? [4.2점]

- ① 1

② 3

③ 5
- ④ 7

⑤ 9

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

051

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

두 이차방정식 $3x^2-2x-5=0$, $x^2-4x-5=0$ 의 해를 구하면? [4.5점]

- ① -3

② -2

③ -1
- ④ 1

⑤ 2

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

050

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

방정식 $ax^2-3=2x^2-3x+7$ 이 이차방정식이 되지 않기 위한 상수 a 의 값은? [3.5점]

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

052

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $x^2+5x+1=0$ 의 한 해를 a 라 할 때, a 의 값은? [4.5점]

- ① -5

② 5

③ $\frac{-5-\sqrt{21}}{2}$
- ④ $\frac{-5\pm\sqrt{21}}{2}$

⑤ $\frac{-5+\sqrt{21}}{2}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

053

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

이차방정식 $x^2-8x+k+5=0$ 이 중근 m 을 가질 때 $k+m$ 의 값은? [4.5점]

① 7

② 11

③ 12

④ 15

⑤ 17

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

055

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

이차방정식 $2(x-1)(x+3)=(x-2)^2$ 의 두 근의 치

① -8

② $-\sqrt{13}$

③ 0

④ 8

⑤ $2\sqrt{26}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

054

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

이차방정식 $(x-5)^2=\frac{1}{3}$ 의 해가 $x=\frac{m\pm\sqrt{n}}{3}$ 일 때 $m-n$ 의 값은? [4.5점]

① 6

② 12

③ 18

④ 24

⑤ 30

KEY POINT

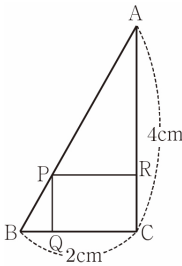
핵심 한 줄

MEMO

056

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

[서답형3 (서술형)] 그림과 같이 두 변의 길이 4cm인 직각삼각형 ABC의 세 변 위에 각각 점 P가 있다. 직사각형 PQCR의 넓이가 1.5cm^2 일 때,의 길이를 구하시오. (단, $\overline{PQ}<\overline{PR}$ 이다.) [6점]



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

057 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

x 에 대한 이차방정식을 <보기>에서 모두 고른 것은? [4점]

보 기

ㄱ. $x^2-3x=-2$

ㄴ. $2x^2+3x-5$

ㄷ. $3x+2x^2=3x+2$

ㄹ. $3x^2+5x=3(x^2-1)$

ㅁ. $(x+1)(x-3)=-2x$

- ① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄷ, ㅁ

④ ㄱ, ㄷ, ㅁ

⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

059 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $2x^2-x-15=0$ 의 해는? [4점]

- ① $x=\frac{5}{2}$ 또는 $x=3$

② $x=\frac{5}{2}$ 또는 $x=-$

③ $x=-\frac{2}{5}$ 또는 $x=3$

④ $x=-\frac{5}{2}$ 또는 $x=$

⑤ $x=-\frac{5}{2}$ 또는 $x=3$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

058 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$x=-1$ 이 이차방정식 $2x^2-x-a=0$ 의 해이면 $bx^2-3x=-2$ 의 해일 때, 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값

은? [4.2점]

- ① -15

② -10

③ 10

④ 15

⑤ 25

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

060 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $x^2+10x-3k-5=0$ 이 중근 $x=p$ 를
때, 상수 k, p 에 대하여 $p-k$ 의 값은? [4.5점]

- ① -15

② -5

③ 0

④ 5

⑤ 15

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

061

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☒ x

이차방정식 $3x^2-4x-1=0$ 을 $(x+a)^2=b$ 의 꼴로 변형할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [4.5점]

① $-\frac{13}{9}$

② $-\frac{1}{9}$

③ $\frac{1}{9}$

④ $\frac{7}{9}$

⑤ $\frac{13}{9}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

063

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☒ x

이차방정식 $x^2-(a+6)x+6a=0$ 의 두 해의 비가 때, 상수 a 의 값을 모두 합하면? [4.5점]

① 12

② $\frac{25}{2}$

③ 13

④ $\frac{27}{2}$

⑤ 14

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

062

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☒ x

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에서 x 의 계수를 잘못 보고 풀어 $x=\frac{5}{4}$ 또는 $x=-1$ 을 해로 얻었고, 상수항을 잘못 보고 풀어 $x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=2$ 를 해로 얻었다. 이 식 $ax^2+bx+c=0$ 의 올바른 두 해 사이에 있는 개수는? (단, a, b, c 는 상수) [5.2점]

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

⑤ 4개

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

064

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☒ x

이차방정식 $(x+1)(3x-2)=2$ 의 두 해가 a, b 일 차방정식 $ax^2+bx+\frac{1}{6}=0$ 의 해는 $\frac{p\pm\sqrt{q}}{6}$ 이다. q 에 대하여 $p-q$ 의 값은? (단, a, b 는 상수, $a>b$)

① -14

② -6

③ 6

④ 10

⑤ 14

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

065 1차 2차 3차 0 X

이차방정식 $(4x-1)^2=18-3a$ 가 해를 갖도록 하는 정수 a 의 값 중 가장 큰 것은? [4.5점]

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6
- ⑤ 7

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

067 1차 2차 3차 0 X

일차함수 $y=ax+2$ 의 그래프가 제3사분면 후 $(-a-8, -5a^2+7)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값은? [

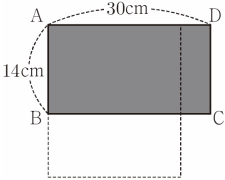
- ① $\frac{3}{2}$
- ② 2
- ③ $\frac{5}{2}$
- ④ 3
- ⑤ $\frac{7}{2}$

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

066 1차 2차 3차 0 X

가로와 세로의 길이가 각각 30cm와 14cm인 직사각형 ABCD가 있다. 가로의 길이는 매초 1cm씩 줄어들고 세로의 길이는 매초 2cm씩 늘어날 때, 몇 초 후에 처음 직사각형과 넓이가 같아지는가? [4.7점]



- ① 23초 후
- ② 24초 후
- ③ 25초 후
- ④ 26초 후
- ⑤ 27초 후

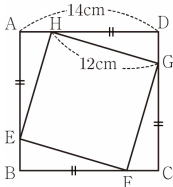
KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

068 1차 2차 3차 0 X

다음 그림은 한 변의 길이가 14cm인 정사각형 ABCD에서 $\overline{AE}=\overline{BF}=\overline{CG}=\overline{DH}$ 가 되도록 네 점 E, F, C 잡아 $\square EFGH$ 를 그린 것이다. $\square EFGH$ 는 한 변의 길이가 12cm인 정사각형일 때, $\overline{AH}$ 의 길이는 $(p+q)$

이다. 상수 p, q, r 에 대하여 $p-\frac{r}{q}$ 의 값은? (단 $\overline{DH}>\overline{AH}$) [5점]



- ① -16
- ② -4
- ③ 16
- ④ 22
- ⑤ 30

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

069

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☒ X

이차방정식 중 $x=2$ 를 해로 가지지 않는 방정식을 고르면?

[4점]

- ① $x^2+2=3x$

② $5x^2-11x+2=0$
- ③ $2x^2-3x-14=0$

④ $(x-2)(x+3)=0$
- ⑤ $2x(x-6)=x^2+2x-24$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

071

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☒ X

이차방정식 $(x+1)(x-3)=0$ 의 해를 구하면? [4점]

- ① $x=0$ 또는 $x=3$

② $x=-1$ 또는 $x=3$
- ③ $x=1$ 또는 $x=-3$

④ $x=2$ 또는 $x=-2$
- ⑤ $x=-1$ 또는 $x=-3$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

070

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☒ X

이차방정식 $7x^2-ax-18=0$ 의 한 근이 $-\frac{6}{7}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하면? [4.5점]

- ① -15

② -1

③ 1
- ④ 3

⑤ 15

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

072

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☒ X

이차방정식 $x(3x-5)=-2$ 의 해를 구하면? [4.5점]

- ① $x=\frac{2}{3}$ 또는 $x=1$

② $x=\frac{1}{3}$ 또는 $x=2$
- ③ $x=\frac{5}{3}$ 또는 $x=0$

④ $x=-\frac{1}{3}$ 또는 $x=$
- ⑤ $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=-1$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

073 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $x^2 + (3k-2)x + 16 = 0$ 이 중근을 가질 때, 상수 k 의 값과 상수 k 의 값일 때의 중근을 바르게 짝지은 것은? [5.5점]

- | | k 의 값 | 중근 |
|---|--------------------|----------|
| ① | $k = 2$ | $x = -2$ |
| ② | $k = \frac{10}{3}$ | $x = 4$ |
| ③ | $k = -2$ | $x = -4$ |
| ④ | $k = -2$ | $x = 4$ |
| ⑤ | $k = -\frac{2}{3}$ | $x = -4$ |

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

075 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

연속하는 두 자연수의 제곱의 합이 145일 때, 두의 합을 구하면? [5.5점]

- ① 15 ② 17 ③ 19
- ④ 21 ⑤ 23

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

074 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $3x^2 + 6x + 1 = 0$ 을 완전제곱식을 이용하여 푸는 과정에서 (가)~(마)에 들어갈 값으로 적절하지 않은 것은? [5점]

$$3x^2 + 6x + 1 = 0$$
$$x^2 + 2x + \boxed{\text{(가)}} = 0$$
$$x^2 + 2x = \boxed{\text{(나)}}$$
$$x^2 + 2x + \boxed{\text{(다)}} = -\frac{1}{3} + \boxed{\text{(다)}}$$
$$(x + \boxed{\text{(라)}})^2 = \boxed{\text{(마)}}$$
$$\therefore x = -1 \pm \frac{\sqrt{6}}{3}$$

- ① (가) : $\frac{1}{3}$ ② (나) : $-\frac{1}{3}$ ③ (다) : 1
- ④ (라) : -1 ⑤ (마) : $\frac{2}{3}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

076 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형1 (단답형)] 이차방정식 $x^2 = 6$ 의 해를 구:

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

077

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

[서답형3 (서술형)] 이차방정식 $5x^2+8x+2=0$ 의 해를 구하시오. [5점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

079

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식을 모두 고른 것은? [3.5점]

보기

ㄱ. $(2x+1)^2=0$

ㄷ. $3x^2-x+1$

ㄴ. $5-x^2=2+x$

ㄹ. $x+2=x^2$

① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄹ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

078

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

[서답형4 (서술형)] 민아는 수재보다 3살이 많다고 한다. 수재의 나이와 민아의 나이의 곱이 340일 때, 수재의 나이를 구하려고 한다. 물음에 답하시오. [6점]

(1) 수재의 나이를 x 살이라고 할 때, 민아의 나이 관련 식으로 나타내시오. [1점]

(2) (1)을 이용하여 수재의 나이와 민아의 나이가 340일을 이차방정식으로 나타내시오. [2점]
(단, $ax^2+bx+c=0$ 의 꼴로 나타내시오.)

(3) (2)에서 구한 이차방정식의 해를 구하시오. [2점]

(4) 수재의 나이를 구하시오. [1점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

080

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

$(2-a)x^2+4x-b=0$ 이 x 에 대한 이차방정식이 되기 위한 수 a 의 조건은? [3.5점]

① $a \neq -1$

② $a \neq 2$

③ $a \neq 0$

④ $a \neq -2$

⑤ $a \neq 1$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

PART 01

081 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $x^2+ax+b=0$ 의 해가 $x=2$ 또는 $x=-7$ 일 때, $a-b$ 의 값은? [5점]

- ① -11
- ② -9
- ③ 11
- ④ 17
- ⑤ 19

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

083 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $0.3x^2+0.1x-0.5=0$ 의 $x=\frac{-1\pm\sqrt{B}}{A}$ 일 때, $A+B$ 의 값은? [5점]

- ① 61
- ② 64
- ③ 67
- ④ 70
- ⑤ 73

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

082 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $(x+3)^2=4(x+6)$ 을 풀면? [5점]

- ① $x=3$ 또는 $x=-5$
- ② $x=3$ 또는 $x=5$
- ③ $x=-3$ 또는 $x=\frac{1}{5}$
- ④ $x=-\frac{1}{3}$ 또는 $x=$
- ⑤ $x=\frac{1}{3}$ 또는 $x=-\frac{1}{5}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

084 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형1 (단답형)] 이차방정식 $x^2+2x+2=0$ 의 한 근을 p 라 할 때, p^2+2p-1 의 값을 구하시오. [4점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

085

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

[서답형3 (단답형)] 자연수 1부터 n 까지의 합은 $\frac{n(n+1)}{2}$ 이다. 합이 190이 되려면 1부터 얼마까지의 수를 더해야 하는지 구하시오. [5점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

087

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

다음 이차방정식을 풀면? [3점]

$$(2x+1)(x-2)=0$$

① $x=-\frac{1}{2}$ 또는 $x=2$ ② $x=-1$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

③ $x=-2$ 또는 $x=1$ ④ $x=-1$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

⑤ $x=-2$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

086

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

[서답형5 (단답형)] x^2 의 계수가 2인 이차방정식은 상수항을 잘못 보고 풀었더니 해가 $x=-1$, $x=4$ 이었고, 영희는 x 의 계수를 잘못 보고 풀었다가 $x=\frac{1}{2}$ 또는 $x=1$ 이었다. 이 이차방정식의 $x=a\pm\frac{\sqrt{b}}{2}$ 라고 할 때, 다음 물음에 답하시오. [4점]

(1) a 값을 구하시오. [3점]

(2) b 값을 구하시오. [3점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

088

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식 $x^2+8x-2=3x^2$ 을 $(x+a)^2=b$ 의 꼴로 변형할 때, $a+b$ 의 값을 구하면? [4점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
- ④ 4 ⑤ 5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

089

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

이차방정식 $4x^2+3x+p=0$ 의 해가 $x=\frac{q\pm\sqrt{57}}{r}$ 일 때 $p+q+r$ 의 값을 구하면? [5점]

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

091

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

이차방정식 $x^2-(k-3)x+25=0$ 의 해가 중근일 때 k 의 값의 합은? [4점]

- ① 10

② 9

③ 8
- ④ 7

⑤ 6

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

090

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

이차방정식 $x^2+2x-5=0$ 의 한 해가 $x=a$ 이고, 정식 $2x^2-5x-7=0$ 의 한 해가 $x=b$ 일 때 $3a^2+6a-2b^2+5b$ 의 값을 구하면? [5점]

- ① 6

② 7

③ 8
- ④ 9

⑤ 10

KEY POINT

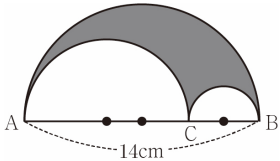
핵심 한 줄

MEMO

092

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

다음 그림은 3개의 반원으로 이루어진 도형이다. 큰 반원의 지름의 길이가 14cm이고, 색칠한 부분의 넓이가 $10\pi\text{cm}^2$ 일 때, $\overline{BC}$ 의 길이를 구하면? (단, $\overline{AC}>\overline{BC}$) [6점]



- ① 2

② 3

③ 4
- ④ 5

⑤ 6

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

093 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형1 (단답형)] 이차방정식 $ax^2+4x-12=0$ 의 근
해가 $x=2$ 일 때, 수 a 의 값을 구하십시오. [3점]

094 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형4 (서술형)] 다음을 모두 만족시키는 두 자
연수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [7점]

- 십의 자리의 수와 일의 자리의 수의 합이 16
 - 각 자리의 수의 곱은 처음 수보다 34만큼
다.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

095 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 중 이차방정식인 것은? [4점]

- ① $3x^2+5x=3(x^2-1)$

② $2x^2+3x-5$

③ $x^2-3x=-2$

④ $(x-1)(x+2)=x^2$

⑤ $4x^2-2x-3=(2x+3)^2$

096 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 중 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해인 것은
[4.5점]

- ① $x^2+3x-4=0$ [4]

② $2x^2-x-1=0$ [-1]

③ $6x^2-5x-6=0$ [-3]

④ $x^2-7x+10=0$ [2]

⑤ $3x^2+8x-3=0$ [3]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

097

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식 $ax^2-4x-8=0$ 의 한 해가 $x=2$ 일 때, 수 a 의 값은? [4.5점]

- ① -2

② -4

③ 1
- ④ 2

⑤ 4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

099

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식 $x^2+ax+6=0$ 의 한 근이 3 이고, 다른 이차방정식 $4x^2-9x+b=0$ 의 근일 때, 두 수 대하여 ab 의 값은? [5점]

- ① -10

② -6

③ -2
- ④ 3

⑤ 5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

098

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식 $x^2+(k-2)x+9=0$ 이 중근을 가질 때 k 값의 합은? [5점]

- ① -4

② -2

③ 0
- ④ 2

⑤ 4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

100

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

다음에서 설명하는 자연수 m, n 에 대하여 $m-n$ 의 값은? [6점]

- 대각선의 총수가 44개인 다각형은 m 각형이다.

◦ 유기견 보호소에서 간식용 비스킷 252개를 한 개도 남김없이 나누어 주려고 한다.
- 유기견 한 마리 당 나누어 주는 비스킷의 수는 전체 유기견 수보다 4개가 많다고 할 때, 전체 유기견의 수는 n 마리이다.

- ① -3

② -1

③ 0
- ④ 1

⑤ 3

KEY POINT

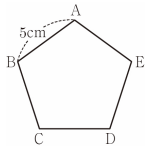
핵심 한 줄

MEMO

101

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

그림과 같이 한 변의 길이가 5cm인 정오각형 ABCDE에서 한 대각선의 길이는? [6점]



- ① $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ cm ② $(1+\sqrt{5})$ cm
- ③ $\frac{3(1+\sqrt{5})}{2}$ cm ④ $2(1+\sqrt{5})$ cm
- ⑤ $\frac{5(1+\sqrt{5})}{2}$ cm

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

103

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

다음 중 이차방정식인 것은? [3점]

- ① $3x^2-4x+2$ ② $5x^2-2=x^3+10$
- ③ $3x(x+1)=3+2x^2$ ④ $2x^2+1=2(x-3)^2$
- ⑤ $x^2-x-3=x^2+3x-2$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

102

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

[서답형1 (단답형)] 이차방정식 $x^2+2x-(x+a)^2=b$ 의 꼴로 변형할 때, 두 수 a, b 에 $a+b$ 의 값을 구하시오. [5점]

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

104

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

다음 중 [] 안의 수가 주어진 이차방정식의 해인 것은 [3점]

- ① $x^2-2x=0$ [3] ② $x^2-8x=-16$ [4]
- ③ $x^2+2x-3=0$ [2] ④ $2x^2-x-1=0$ [-1]
- ⑤ $4x^2+3x-1=0$ [-2]

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

105

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차방정식 $(x+2)(2x-1)=x^2+2$ 의 두 근을 a, b 라 할 때, 이차방정식 $x^2-ax-5b=0$ 의 해는? (단, $a < b$) [3점]

① $x=-4$ 또는 $x=1$

② $x=-1$ 또는 $x=4$

③ $x=-1$ 또는 $x=5$

④ $x=1$ 또는 $x=-5$

⑤ $x=1$ 또는 $x=5$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

107

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차방정식 $3x^2-12x+5m-8=0$ 이 중근 $x=n$ 을 갖는 양수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 값은? [4점]

① 8

② 7

③ 6

④ 5

⑤ 4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

106

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

a 는 이차방정식 $3x^2-6x-9=0$ 의 한 근이고, b 는 방정식 $x^2+7x-5=0$ 의 한 근일 때, a^2+3b^2-2 의 값은? [5점]

① 21

② 18

③ 16

④ 15

⑤ 12

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

108

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차방정식 $x^2+2(2m-1)x+25=0$ 이 중근을 갖도록 하는 양수 m 의 값은? [4점]

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

109 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

정 n 각형의 대각선의 개수는 $\frac{n(n-3)}{2}$ 이다. 정 n 각형의 대각선의 개수가 35가 되게 하는 n 의 값은? [5점]

- ① 14
- ② 13
- ③ 12
- ④ 11
- ⑤ 10

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

111 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

이차방정식 $3x^2 - 4x - 1 = 0$ 의 해는? [4.5점]

- ① $x = \frac{1 \pm 2\sqrt{7}}{6}$
- ② $x = \frac{4 \pm \sqrt{7}}{6}$
- ③ $x = \frac{4 \pm \sqrt{7}}{3}$
- ④ $x = \frac{2 \pm \sqrt{7}}{3}$
- ⑤ $x = \frac{2 \pm 2\sqrt{7}}{3}$

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

110 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음은 완전제곱식을 이용하여 이차 방정식 $2x^2 + 5x + 1 = 0$ 을 푸는 과정이다. □ 안에 수로 옳지 않은 것은? [5점]

보기

$2x^2 + 5x + 1 = 0$

$2x^2 + 5x = \text{□ (가)}$

$x^2 + \frac{5}{2}x + \text{□ (나)} = -\frac{1}{2} + \text{□ (다)}$

$(x + \text{□ (라)})^2 = \text{□ (마)}$

따라서 $x = \text{□ (마)}$

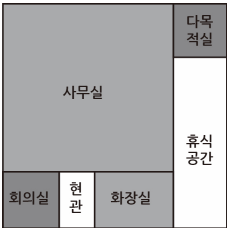
- ① (가) -1
- ② (나) $\frac{25}{4}$
- ③ (다) $\frac{5}{4}$
- ④ (라) $\frac{17}{16}$
- ⑤ (마) $\frac{-5 \pm \sqrt{17}}{4}$

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

112 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

한 변의 길이가 16m인 정사각형의 모양의 공간을 다룬 그림과 같이 나누어 사용하려고 한다. 사무실, 회의실, 다목적실은 각각 정사각형 모양이고, 화장실과 현관의 넓이를 합하면 32㎡일 때, 직사각형 모양인 휴식 공간의 넓이는? [6점]



- ① 32㎡
- ② 42㎡
- ③ 48㎡
- ④ 50㎡
- ⑤ 64㎡

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

113 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

불꽃 축제에서 폭죽을 초속 70m로 지면에서 수직으로
쏘아 올릴 때, x 초 후의 높이는 $(-5x^2+70x)$ m가 된
고 한다. 폭죽이 올라가면서 225m 높이의 지점에서 터
졌다면 쏘아 올린 지 몇 초 후에 터진 것인지 구하면

[5점]

- ① 5초 후 ② 6초 후 ③ 7초 후
- ④ 8초 후 ⑤ 9초 후

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

115 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형1 (단답형)] 이차방정식 $(x+3)(x-4)=$
근의 합을 구하시오. [3점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

114 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $2x^2-7x-4=0$ 의 두 근을 α, β 라
 $\frac{\alpha+\beta}{7\alpha}+\frac{\alpha+\beta}{7\beta}$ 의 값은? [6점]

- ① $\frac{7}{8}$ ② $\frac{7}{10}$ ③ $-\frac{7}{10}$
- ④ $-\frac{5}{7}$ ⑤ $-\frac{7}{8}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

116 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형3 (단답형)] 두 이차방정식 $x^2-7x+10=0$
 $x^2+2x-35=0$ 을 동시에 만족시키는 해를 구하시오.
[4점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

117

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형4 (서술형)] 이차방정식 $(x+3)^2=6$ 의 해 중 음
차부등식 $x+5<3x+7$ 을 만족시키는 해를 구하시오. [1
점]

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

119

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음에서 $x=-3$ 을 해로 갖는 이차방정식은? [4점]

① $x^2-2x-3=0$ ② $x^2-6x+9=0$
③ $(x-2)^2=36$ ④ $x^2+5x+6=0$
⑤ $(x+3)(x-3)=1$

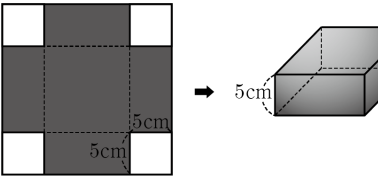
KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

118

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형5 (서술형)] 정사각형 모양의 종이에서 네 구
한 변의 길이가 5cm인 정사각형 모양으로 잘라
경이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들었다. 이
부피가 845cm^3 일 때, 처음 정사각형 모양의 종
변의 길이를 구하시오. (단, 처음 정사각형의 한
이를 $x\text{cm}$ 라 하자.) [7점]



KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

120

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차방정식 $x^2+2(k-1)x-3k+7=0$ 이 중근을 갖도
하는 모든 상수 k 의 값의 합은? [5점]

① -2 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

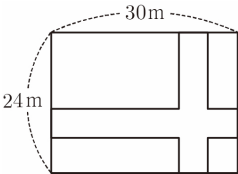
KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

121

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

다음 그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 30m, 24m인 직사각형 모양의 땅에 폭이 일정한 십자형의 도로를 만들려고 한다. 도로를 제외한 땅의 넓이가 520m²일 때 이 도로의 폭은? [5점]



- ① 2m

② 2.5m

③ 3m
- ④ 3.5m

⑤ 4m

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

123

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

x^2 의 계수가 1인 이차방정식이 있다. 철수는 x 의 잘못 보고 풀어 $x=6$ 또는 $x=-3$ 의 해를 얻었다. 이는 상수항을 잘못 보고 풀어 $x=-4$ 또는 $x=1$ 를 얻었다. 이때 처음 이차방정식의 해는? [5점]

- ① $x=-9$ 또는 $x=9$

② $x=-9$ 또는 $x=-2$
- ③ $x=-9$ 또는 $x=2$

④ $x=-2$ 또는 $x=2$
- ⑤ $x=-2$ 또는 $x=9$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

122

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

지면으로부터 10m의 높이에서 초속 30m로 쏘아 올린 물체의 t 초 후의 높이는 $(10+30t-5t^2)$ m이다. 물체의 높이가 처음으로 50m가 되는 것은 물체를 쏘아 올린 지 몇 초 후인가? [5점]

- ① 2초 후

② 3초 후

③ 4초 후
- ④ 5초 후

⑤ 6초 후

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

124

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

[서답형2 (단답형)] 이차방정식 $x^2+4x-1=0$ 의 한 해를 $x=p$ 라고 할 때, $p-\frac{1}{p}$ 의 값을 구하면? [5점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

125

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

[서답형3 (서술형)] 이차방정식 $ax^2 + (4a+3)x + 5a+4 = 0$ 의 한 근이 $x = -2$ 이고, 다른 한 근은 $4x^2 + 6x + b = 0$ 의 근이다. 상수 b 의 값을 구하여라. [6점]

KEY POINT

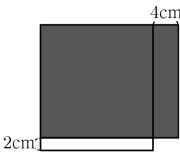
핵심 한 줄

MEMO

127

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

그림과 같이 정사각형의 가로의 길이를 4cm 늘이고 세로의 길이를 2cm 줄여서 직사각형 모양으로 바꾸면 넓이가 280cm^2 가 되었다. 처음 정사각형의 세로의 길이를 $x\text{cm}$ 라고 할 때, x 의 값을 구하기 위한 식은? [4점]



- ① $x^2 - 2x - 288 = 0$

② $x^2 + 2x - 272 = 0$

③ $x^2 + 2x - 288 = 0$

④ $x^2 - 6x - 280 = 0$

⑤ $x^2 + 6x - 272 = 0$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

126

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

다음 중 $x = -5$ 또는 $x = \frac{3}{4}$ 을 해로 가지는 이차방정식은? [3.8점]

- ① $(x-5)(3x-4) = 0$

② $(x-5)(4x+3) = 0$

③ $(x+5)(3x-4) = 0$

④ $(x+5)(4x+3) = 0$

⑤ $(x+5)(4x-3) = 0$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

128

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차방정식 $2x^2 + 12x + a = -4x + 5$ 가 중근 $x = b$ 를 가질 때, $a - b$ 의 값은? [4.5점]

- ① 15

② 25

③ 33

④ 37

⑤ 41

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

129

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식 $\frac{1}{9}x^2-2x+\frac{1}{3}=0$ 을 정국이는 $(Ax-3)^2=I$ 의 꼴로 바꾸어서 풀고, 지민이는 $(x+C)^2=D$ 의 꼴로 바꾸어서 풀었다. 이때, $A+B+C+D$ 의 값은? [5점]

- ① 70

② 78

③ 81
- ④ 84

⑤ 96

KEY POINT

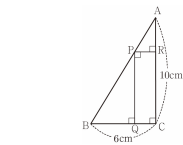
핵심 한 줄

MEMO

131

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$, $\overline{BC}=6\text{cm}$, $\overline{AC}=10\text{cm}$ 인
삼각형 ABC의 $\overline{AB}$ 위의 한 점 P에서 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$ 에
수선의 발을 각각 Q, R이라 하자. $\triangle APR$ 과 $\square PQCR$ 의
넓이의 비가 1:4일 때, $\square PQCR$ 의 둘레의 길이는
몇?



- ① $\frac{52}{3}$

② $\frac{92}{5}$

③ 19
- ④ $\frac{116}{9}$

⑤ $\frac{68}{3}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

130

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차방정식 $3x^2+5ax-2a^2=0$ 의 한 근이 $x=2$ 으
른 한 근은 -1 보다 클 때, 상수 a 의 값과 다른 i
합은? [5.3점]

- ① -6

② $-\frac{4}{3}$

③ $-\frac{2}{3}$
- ④ $\frac{8}{3}$

⑤ 4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

132

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

[서답형2 (단답형)] 이차방정식 $2x^2-7x+1=0$ 의 근을
구하시오. [4점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

133

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형3 (단답형)] 직선 $-ax+y=-5$ 가 좌표평면의 점 $(5a+6, -3a^2)$ 을 지나고 제1사분면을 지날 때, a 의 값은? [5점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

134

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

함수 $f(x)=x^2-3x-21$ 에서 $f(a+1)=a+1$ 일 때, a 의 값은? [6점]

- ① $a=-6$ 또는 $a=3$

② $a=-6$ 또는 $a=4$

③ $a=-4$ 또는 $a=6$

④ $a=-3$ 또는 $a=5$

⑤ $a=-3$ 또는 $a=6$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

II.

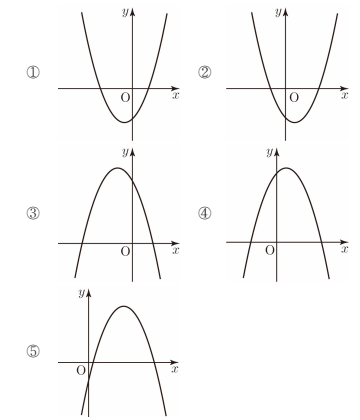
QUADRATIC FUNCTIONS

이차함수

135

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0·x

이차함수 $y=-(x-3)^2+5$ 의 그래프로 옳은 것은? [3점]



136

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0·x

이차함수 $y=3(x-2)^2-5$ 에 대한 설명 중 옳은 것은 5
두 몇 개인가? [6점]

보기

㉠ $y=2x^2$ 보다 폭이 좁다.

㉡ 아래로 볼록한 모양이다.

㉢ 축의 방정식은 $y=-5$ 이다.

㉣ 꼭짓점의 좌표는 $(2, -5)$ 이다.

㉤ 그래프가 제3사분면을 지나지 않는다.

- ① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

⑤ 5개

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

137

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0·x

이차함수 $y=2(x-3)^2+5$ 에서 x 의 값이 증가할 때
값이 감소하는 x 값의 범위는? [5점]

- ① $x < -3$

② $x > 3$

③ $x < 3$

④ $x > 5$

⑤ $x < 5$

KEY POINT

핵심 한 줄

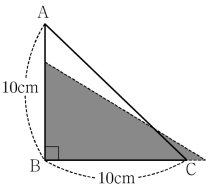
MEMO

138

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0·x

[서답형5 (서술형)] $\angle B=90^\circ$ 이고, $\overline{AB}=\overline{BC}=1$
직각이등변삼각형 ABC가 있다. $\overline{BC}$ 의 길이는 매

씩 늘어나고, $\overline{AB}$ 의 길이는 매초 3cm씩 줄어든다고 하
다. 삼각형의 넓이를 ycm^2 , 시간을 x 초라고 할 때, 다음
물음에 답하면? [6점]



5 - (1) $y=ax^2+bx+c$ 의 꼴로 관계식을 만들면? [3점]

5 - (2) 넓이가 $8cm^2$ 가 되는 것은 몇 초 후인가? [3점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

139 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음에서 y 가 x 에 대한 이차함수가 아닌 것은? [4.5점]

- ① 정 x 각형의 한 내각의 크기 y°
- ② 지름의 길이가 x cm인 원의 넓이 $y\text{cm}^2$
- ③ 한 변의 길이가 x cm 정삼각형의 넓이 $y\text{cm}^2$
- ④ 반지름의 길이 x cm, 높이가 7 cm인 원뿔의 부피 $y\text{cm}^3$
- ⑤ 가로 3 cm, 세로 x cm, 높이 $2x$ cm인 직육면체의 넓이 $y\text{cm}^3$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

141 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = 3x^2$ 의 그래프와 x 축에 대칭인 $\square$ $y = ax^2$ 이라 하고, $y = x^2 + 4$ 의 꼭짓점을 (b, c) 라 하면 $2a - b + c$ 의 값은? [4.5점]

- ① -2 ② -1 ③ 0
- ④ 1 ⑤ 2

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

140 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $f(x) = 2x^2 - 7x + 5$ 에 대한 $f(-3)$ 의 함숫값은 [4점]

- ① 43 ② 44 ③ 45
- ④ 46 ⑤ 47

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

142 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 이차함수 중에서 그래프의 폭이 가장 넓은 것은

- ① $y = -3x^2$ ② $y = 2x^2 + 7$ ③ $y = \frac{7}{2}x^2$
- ④ $y = -\frac{13}{3}x^2$ ⑤ $y = \frac{9}{4}x^2 + 12$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

143

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

꼭짓점의 좌표가 $(-1, -15)$ 이고, 점 $(0, -11)$ 을 지나는 이차함수의 그래프를 나타내는 식이 $y=a(x-p)^2+q$ 일 때, 세 수 a, p, q 에 대하여 apq 의 값은? [4.5점]

① -165

② -60

③ -15

④ 60

⑤ 165

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

145

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차함수 $f(x)=-x^2+3x+2$ 에 대하여 $f(2)$ 의 값

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

144

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

세 그래프 $y=2x^2$, $y=32$, $y=ax+16$ 가 제 1 사분면에서 한 점에서 만나며 그 교점을 A라 하고, $y=ax+16$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 B라 할 때, 점 A, B와 원점 O를 연결하여 만든 삼각형 $\triangle AOB$ 의 넓이는? [5.5점]

① 8

② 16

③ 32

④ 64

⑤ 128

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

146

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

y 가 x 에 대한 이차함수인 것은? [4점]

① 연속한 두 자연수 $x, x+1$ 의 합은 y 이다.

② 꼭짓점의 개수가 x 개인 다각형의 대각선의 개개이다.

③ 한 변의 길이가 x cm인 정삼각형의 둘레의 길이는 y cm이다.

④ 20km의 거리를 시속 x km로 달렸을 때 걸린 시간은 y 시간이다.

⑤ 넓이가 4cm^2 인 직사각형의 가로와 세로의 길이가 x cm일 때 세로의 길이는 y cm이다.

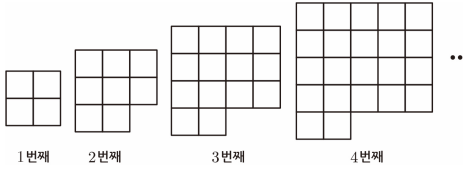
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

147 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

그림은 규칙에 따라 정사각형을 이어 붙여 만든 도형을 순서대로 나열한 것이다. 30번째 도형을 만들기 위해 이어 붙인 정사각형의 개수는? [5.5점]



- ① 930개 ② 932개 ③ 934개
④ 936개 ⑤ 938개

148 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

원점을 꼭짓점으로 하는 이차함수의 그래프가 두 점 $(4, -8)$, $(-2, a)$ 를 지날 때, a 의 값은? [4.2점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

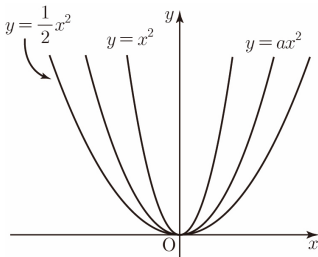
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

149 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

세 이차함수 $y = ax^2$, $y = x^2$, $x = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프와 같을 때, 상수 a 의 값이 될 수 없는 것은? [4점]



- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

150 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

<보기> 중 이차함수 $y = -(x+1)^2 + 6$ 의 그래프 설명으로 옳은 것은 모두 고른 것은? [4점]

- 보기
- ㄱ. 제1사분면을 지나지 않는다.
 - ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 6)$ 이다.
 - ㄷ. 축의 방정식은 직선 $x = -1$ 이다.
 - ㄹ. x 의 값이 -4 에서 -1 까지 증가할 때 y 의 값은 감소한다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

151

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차함수 $y=3x^2$ 의 그래프를 x 축에 대칭한 후 x 축의 방향으로 2만큼, y 축의 방향으로 -1 만큼 평행이동하였더니 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 $a-b-c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수) [4.8점]

- ① -6

② -4

③ -2
- ④ 3

⑤ 6

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

153

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

이차함수 $f(x)=3x^2-2x+1$ 에 대하여 $f(2)-f$ 구하면? [4점]

- ① 3

② 5

③ 7
- ④ -2

⑤ -4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

152

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

$y=9x^2+3-ax(6x+2)$ 가 이차함수일 때, 다음 중 a 의 값이 될 수 없는 것은? [4점]

- ① 0

② $\frac{1}{2}$

③ 1
- ④ $\frac{3}{2}$

⑤ 2

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

154

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

다음 이차함수의 그래프 중 폭이 가장 넓은 것은 점]

- ① $y=2x^2+1$

② $y=\left(\frac{1}{3}x+2\right)^2-3$
- ③ $y=-\frac{1}{3}x^2+4$

④ $y=x^2+7x-1$
- ⑤ $y=-\frac{1}{5}x^2$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

155 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $y=2x^2-1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼
평행이동한 그래프가 $(m, 10)$ 을 지날 때, m 이 될 수 있
는 수들의 곱은? [3.9점]

- ① 4 ② -4 ③ 6
- ④ -6 ⑤ 8

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

157 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프의 폭은 $y=\frac{1}{3}x^2$ 의 2
배 좁고, $y=-4x^2$ 의 그래프보다 넓다. 이때 정
개수는? [4.3점]

- ① 8 ② 6 ③ 4
- ④ 3 ⑤ 2

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

156 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

다음 그래프 중에서 이차함수 $y=-\frac{1}{3}(x-4)^2+1$ 의 그래

프를 평행이동하여 완전히 포갤 수 있는 것은?

- ① $y=-\frac{1}{3}x^2$ ② $y=(x-4)^2+1$
- ③ $y=-(x-4)^2+3$ ④ $y=\frac{1}{3}(x-4)^2-1$
- ⑤ $y=\frac{1}{3}(x-4)^2+1$

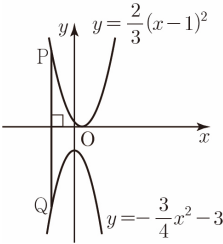
KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

158 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

다음 그림에서 두 점 P, Q는 각각 $y=\frac{2}{3}(x-1)^2$, $y=-\frac{3}{4}x^2-3$ 의 그래프 위의

$\overline{PQ}$ 는 x 축에 수직이다. $\overline{PQ}=12$ 일 때, 제3사분면 위의
점 Q의 y 좌표는? [4.9점]



- ① -4 ② -5 ③ -6
- ④ -7 ⑤ -8

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

159 1차 2차 3차 0 X

친구들의 대화 중 옳은 말을 한 친구를 있는대로 고른 것은 [4점]

A: $y = x(x-2) + 3$ 은 이차함수야!

B: $h = 2(t-3)^2 + 1$ 은 x, y 로 이루어져 있지 않으므로 이차함수가 아니야!

C: 자전거를 타고 시속 12km로 x 시간 달린 거리 y km에서 x 와 y 사이의 관계는 이차함수야!

- ① A ② B ③ A, C
- ④ B, C ⑤ A, B, C

160 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가 점 (3, 2)를 지날 때, a 의 값은? [3.5점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
- ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

161 1차 2차 3차 0 X

<보기> 중 $y = ax^2$ 의 특징으로 옳은 것을 있는대로 고른 것은? [4.5점]

보기

ㄱ. a 의 값이 클수록 $y = ax^2$ 의 그래프의 폭이 진다.

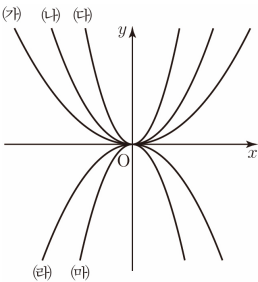
ㄴ. $a < 0$ 일 때, x 값이 커질수록 y 값이 커진다.

ㄷ. $y = ax^2$ 의 그래프와 $y = -ax^2$ 의 그래프는 서로 대칭이다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

162 1차 2차 3차 0 X

(가), (나), (다), (라), (마) 그래프를 나타내는 이차함수 대로 각각 $y = ax^2$, $y = bx^2$, $y = cx^2$, $y = dx^2$, $y = ex^2$ 할 때 a, b, c, d, e 의 대소 비교를 바르게 나타낸 [4.5점]



- ① $a > b > c > d > e$ ② $a > b > c > e > d$
- ③ $c > b > a > e > d$ ④ $c > b > a > d > e$
- ⑤ $e > d > c > b > a$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

163 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

이차함수 $f(x) = x^2 - 3x + 1$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은? [3.5점]

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

164 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

$y = 4x^2 + 3$ 의 그래프는 $y = ax^2$ 의 그래프를 y 축방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프라고 할 때, $a+b$ 의 값은? [3.5점]

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 11
- ⑤ 12

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

165 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

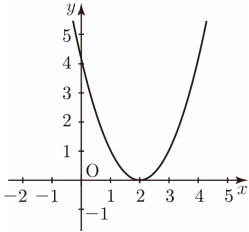
<보기> 중 이차함수 $y = ax^2 + q$ 에 대한 설명이 옳은 것을 있는대로 고른 것은? [4.5점]

- 보기
- ㄱ. $y = -x^2$ 과 $y = 3x^2 + 1$ 의 축은 같다.
- ㄴ. $y = 2x^2 + 1$ 의 그래프는 $y = 2x^2$ 의 그래프를 y 축방향으로 1만큼 평행이동한 그래프이다.
- ㄷ. $y = 3x^2 + 2$ 의 꼭짓점은 (3, 2)이다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

166 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ x

그림은 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 k 만큼 평행이동한 그래프이다. 이 그래프가 점 (3, k)를 지날 때, k 의 값은? [4점]



- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4
- ⑤ 5

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

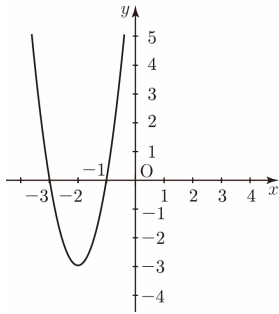
KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

167

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

아래 주어진 이차함수 그래프의 식이 $y=2(x+p)^2+q$ 고 할 때, $p+q$ 의 값은? [3.8점]



- ① -5

② -4

③ -3
- ④ -2

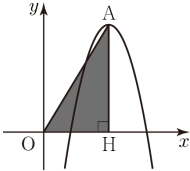
⑤ -1

168

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

다음 그림은 이차함수 $y=-2(x-a)^2+2a$ 의 그래프이다 이 그래프의 꼭짓점을 A라 하고, 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\triangle AOH$ 의 넓이가 9일 때, a

A의 x 좌표는? [4.5점]



- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

169

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

$y=ax^2$ 위의 두 점 A, B의 x 좌표가 순서대로 각 2이고, 두 점 A, B와 점 C(0, 2)가 한 직선 위에 있을 때 a 값은? [5점]

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

170

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $y=(x-2)^2-a+5$ 의 그래프는 좌표평면 제3, 4사분면을 지나지 않는다. 이를 만족하는 a 는 모두 몇 개인가? [5점]

- ① 1개

② 2개

③ 3개
- ④ 4개

⑤ 5개

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

171

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

A 학생과 B 학생이 게임을 하고 있다. <규칙>에 따라 게임을 진행하고 A 학생의 점수가 6점이라고 할 때 B가 이기는 경우의 수는 모두 몇 가지인가? [5점]

규칙

1. 이차함수 $y = (x + p)^2 + q$ 에 대하여 $-3, -2, -1, 1, 2, 3$ 이 적혀있는 주사위를 던져서 처음 나오는 수를 p , 두 번째 나오는 수를 q 라고 한다.
2. 이차함수 $y = (x + p)^2 + q$ 의 그래프가 1사분면을 지나면 1점, 2사분면을 지나면 2점, 3사분면을 지나면 3점, 4사분면을 지나면 4점을 획득한다.
3. 점수가 더 높은 경우에 승리한다.

- ① 9가지

② 10가지

③ 11가지
- ④ 12가지

⑤ 13가지

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

173

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $f(x) = 3x^2 - ax + 5$ 에서 $f(-1) = 14$ 일 때 a 의 값은? [4점]

- ① -2

② -1

③ 0
- ④ 4

⑤ 6

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

172

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

다음 중 y 가 x 에 관한 이차함수인 것은? [4점]

- ① $-x(3 - 4x) = 0$
- ② $y = \frac{1}{x^2} + 3x - 2$
- ③ $y = -2(x + 1) + 2$
- ④ 반지름의 길이가 x 인 원의 넓이 y
- ⑤ 한 변의 길이가 x 인 정사각형의 둘레의 길이 y

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

174

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

다음의 이차함수의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- (가) $y = x^2$

(나) $y = -\frac{1}{2}x^2$

(다) $y = 2x^2$
- (라) $y = \frac{1}{3}x^2$

(마) $y = -x^2$

(바) $y = 4x^2$

- ① 위로 볼록한 그래프는 (나), (마)이다.
- ② (가)와 (마)는 x 축에 대하여 대칭이다.
- ③ 그래프의 폭이 가장 좁은 것은 (바)이다.
- ④ 그래프의 폭이 가장 넓은 것은 (가)이다.
- ⑤ 보기의 그래프는 모두 원점을 꼭짓점으로 한다.

KEY POINT

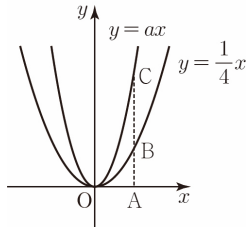
핵심 한 줄

MEMO

175

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

그림과 같이 이차함수 $y=ax^2$, $y=\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프에서 $\overline{BC}=2\overline{AB}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하면? [4.5점]



- ① 3

② $\frac{5}{2}$

③ $\frac{3}{4}$
- ④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{1}{3}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

177

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $y=ax^2-1$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 평행이동 하였더니 이차함수 $y=-3x^2-2$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 $a-q$ 의 값을 구하면? (단, a 는 다.)

- ① -2

② -1

③ 1
- ④ 2

⑤ 3

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

176

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $y=x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭인 그래프가 점 $(-2, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하면? [4.5점]

- ① 4

② 2

③ 0
- ④ -2

⑤ -4

KEY POINT

핵심 한 줄

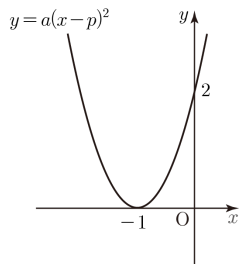
MEMO

178

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $y=a(x-p)^2$ 의 그래프에서 $a+p$ 의 값은

[4.5점]



- ① 1

② 2

③ 3
- ④ -2

⑤ -3

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

179

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(1, -3)$ 이고 모든 사분면을 지날 때, a 의 값의 범위는?
(단, a, p, q 는 상수) [5점]

① $0 < a < 3$

② $0 < a \leq 3$

③ $a \leq 3$

④ $a > 3$

⑤ $a \geq 3$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

181

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형2 (단답형)] 세 이차함수 $y=x^2-4$, $y=(x-2)^2$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를
오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

180

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형1 (단답형)] 진공 상태에서 낙하하는 공의 위치를
1초 간격으로 측정하여 나타내었다. 처음 x 초 동안
낙하한 거리를 y m라고 하면 y 는 x^2 에 정비례한다.
다. 2초 동안 20m 낙하하였다면, y 를 x 에 대한
나타내시오.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

182

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 <보기> 중에서 y 가 x 에 대한 이차함수인 :
두 고른 것은? [4.2점]

보기

ㄱ. 밑변의 길이와 높이가 모두 $3x$ cm인 삼각형의 넓이 ycm^2

ㄴ. 밑면의 반지름의 길이가 6 cm이고, 높이가 x cm인 원기둥의 부피 ycm^3

ㄷ. 둘레의 길이가 $2x$ cm인 정사각형의 넓이 ycm^2

ㄹ. 시속 220 km로 일정하게 달리는 기차가 x 시간 동안 달린 거리 y km

ㅁ. 꼭짓점의 개수가 $2x$ 개인 다각형의 대각선의 개수 y 개

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ

② ㄱ, ㄴ, ㄹ

③ ㄱ, ㄷ, ㅁ

④ ㄴ, ㄷ, ㅁ

⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

183 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

지면으로부터 10m 높이에서 초속 30m로 공중에 던져 올린 공의 t 초 후의 높이를 h m라 할 때 $h = -5t^2 + 30t + 10$ 의 관계가 성립한다. 이때 쏘아 올랐지 2초 후의 공의 높이는? [4.5점]

- ① 35m ② 45m ③ 50m
- ④ 55m ⑤ 60m

184 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4점]

- ① 원점을 꼭짓점으로 하는 포물선이다.
- ② $a < 0$ 일 때는 그래프가 위로 볼록하다.
- ③ y 축을 축으로 하는 선대칭도형이다.
- ④ $|a|$ 이 작을수록 그래프의 폭이 좁아진다.
- ⑤ 이차함수 $y = -ax^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대

KEY POINT 핵심 한 줄

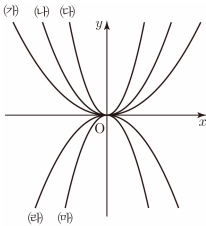
MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

185 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

아래 그림은 <보기>의 이차함수의 그래프를 나타낸 그래프 (나)에 해당하는 이차함수를 <보기>에서 고르시오



보기

㉠. $y = x^2$ ㉡. $y = \frac{5}{3}x^2$ ㉢. $y = -$

㉣. $y = \frac{1}{2}x^2$ ㉤. $y = -\frac{3}{4}x^2$

- ① ㉠ ② ㉡ ③ ㉢
- ④ ㉣ ⑤ ㉤

186 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

두 이차함수 $y = 2x^2 - 8$, $y = a(x - p)^2$ 의 그래프의 꼭짓점을 지난다. 이때 상수 a , p 에 대하여

맞은? (단, $p < 0$) [5.1점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
- ④ 2 ⑤ 4

KEY POINT 핵심 한 줄

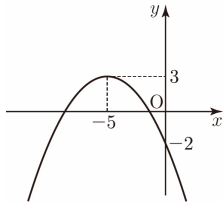
MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

187 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=a(x+p)^2+q$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, apq 의 값은? (단, a, p, q 는 상수) [4.7점]



- ① -3 ② $-\frac{3}{5}$ ③ $\frac{3}{25}$
- ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ 3

188 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=-3(x+1)^2+5$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4.5점]

- ① 점 (0, 2)에서 y 축과 만난다.
- ② 제 2, 3, 4 사분면을 지난다.
- ③ 꼭짓점의 좌표는 (-1, 5)이다.
- ④ 직선 $x=-1$ 를 축으로 하는 위로 볼록한 포물선.
- ⑤ 이차함수 $y=\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프보다 그래프의 폭이 넓다.

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

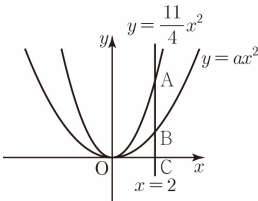
189 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프는 $y=3x^2$ 의 그래프와 대하여 대칭이다. $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동 하였더니 수 $y=a(x-2)^2-4$ 의 그래프와 일치하였다. 이 때 a, p, q 에 대하여 $a+p+q$ 의 값은? [4.5점]

- ① -9 ② -5 ③ -1
- ④ 1 ⑤ 9

190 1차 2차 3차 0 X

다음 그림과 같이 두 이차함수 $y=\frac{11}{4}x^2, y=ax^2$ 그래프와 직선 $x=2$ 의 교점을 각각 A, B라 하고, 직선 $x=2$ 의 교점을 C라 하자. $\overline{AB}:\overline{BC}=3:2$ 일 때, 상수 a 의 값은? [5점]



- ① $\frac{11}{2}$ ② $\frac{11}{5}$ ③ $\frac{11}{6}$
- ④ $\frac{11}{8}$ ⑤ $\frac{11}{10}$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

191

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = -\frac{1}{2}x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼 y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프가 있다. 이 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리가 6이고, y 축과 만나는 점이 $\left(0, \frac{5}{2}\right)$ 일 때, 상수 p, q 에 대하여 pq 의 값은?

(단, $p < 0$) [5.2점]

① -21

② $-\frac{225}{16}$

③ -9

④ -6

⑤ -3

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

193

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1$ 에 대하여 함숫값을 구한 것은? [4점]

① $f(0) = 2$

② $f(-2) = 3$

③ $f(2) = -$

④ $f(-4) = 1$

⑤ $f(4) = -7$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

192

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수가 아닌 것은? [4점]

① $y = 3x^2$

② $y = (x+1)(x-2)$

③ $y = x^2 - x - 1$

④ $y = (2x+1)^2 - x^2$

⑤ $y = x^2(x+1)$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

194

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = -3x^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은?

① 축은 x 축이다.

② 위로 볼록한 포물선이다.

③ 꼭짓점의 좌표는 $(3, 0)$ 이다.

④ 이차함수 $y = 3x^2$ 의 그래프보다 폭이 넓다.

⑤ $x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 증가한다.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

195 1차 2차 3차 0 X

<보기>에 있는 이차함수 중 그래프의 폭이 좁은 것부터 차례로 나열한 것은? [4.5점]

보기

ㄱ. $y=3x^2$

ㄴ. $y=-\frac{4}{3}x^2$

ㄷ. $y=-2x^2$

ㄹ. $y=\frac{2}{3}x^2$

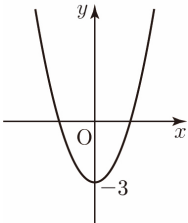
ㅁ. $y=-4x^2$

ㅂ. $y=-\frac{1}{6}x^2$

- ① ㄱ-ㄱ-ㄷ-ㄴ-ㄹ-ㄹ-ㄹ
- ② ㄱ-ㄱ-ㄷ-ㄴ-ㄹ-ㄹ-ㄹ
- ③ ㄱ-ㄷ-ㄴ-ㄹ-ㄹ-ㄹ-ㄱ
- ④ ㄴ-ㄹ-ㄴ-ㄱ-ㄱ-ㄷ-ㄱ
- ⑤ ㄴ-ㄹ-ㄱ-ㄱ-ㄱ-ㄷ-ㄴ

196 1차 2차 3차 0 X

그림은 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 평행이동시킨 것이다. 이 그래프가 점 $(3, m)$ 을 지날 때 상수 m 의 값을 구하면? [5점]



- ① 3
- ② 6
- ③ 9
- ④ 12
- ⑤ 15

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

197 1차 2차 3차 0 X

<보기>에서 이차함수 $y=\frac{3}{2}(x-1)^2$ 의 그래프에 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? [5점]

보기

ㄱ. 축의 방정식은 직선 $x=1$ 이다.

ㄴ. 아래로 볼록한 포물선이다.

ㄷ. 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 0)$ 이다.

ㄹ. 이차함수 $y=-\frac{3}{2}(x-1)^2$ 의 그래프와 x 축하여 서로 대칭이다.

ㅁ. 이차함수 $y=\frac{3}{2}x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로만큼 평행이동한 것이다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ② ㄴ, ㄷ, ㅁ
- ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ④ ㄷ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄱ, ㄹ, ㅁ

198 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=-4(x+1)^2-3$ 의 그래프가 지나지 않는 구간을 고르면? [4.5점]

- ① 제 1, 3 사분면
- ② 제 1, 2 사분면
- ③ 제 2, 4 사분면
- ④ 제 2, 3 사분면
- ⑤ 제 3, 4 사분면

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

199

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형2 (단답형)] 이차함수 $y = -5x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 7 만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 쓰시오. [4점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

201

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

- y 가 x 의 이차함수인 것은? [3.5점]
- ① 시속 60km 로 x 시간 동안 달린 거리 $y\text{km}$

② 한 자루에 500 원인 연필 x 자루의 값 y 원

③ 반지름의 길이가 $2x\text{cm}$ 인 원의 둘레의 길이 $y\text{cm}$

④ 반지름의 길이가 $x\text{cm}$, 높이가 5cm 인 원기둥의 겉넓이 $y\text{cm}^2$

⑤ 윗변의 길이가 $x\text{cm}$, 아랫변의 길이가 $(x+1)$ 이인 사다리꼴의 넓이 $y\text{cm}^2$
- KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO
- 200

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X
- [서답형5 (서술형)] 이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭인 그래프가 점 $(3, k)$ 를 지날 때, k 의 값을 구하려고 한다. 물음에 답하시오. [5점]
- (1) 이차함수 $y = 2x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 대칭인 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 쓰시오. [3점]
- (2) k 의 값을 구하시오. [2점]
- KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO
- 202

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X
- 이차함수 $f(x) = ax^2$ 에서 $f(3) = 27$ 일 때, 수 a 의 값을 구하시오. [3점]

① -1

② 0

③ 1

④ 2

⑤ 3

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

PART 02

11

203

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차함수 $y = (x - 2)^2 + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼, y 축의 방향으로 1 만큼 평행이동시킨 그래프의 꼭짓점이 (p, q) 이다. $p + q$ 의 값을 구하면? [4.5점]

① -1

② 0

③ 1

④ 2

⑤ 3

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

205

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차함수 $y = -3(x - 1)^2 + 2$ 의 그래프에 대한 옳은 것을 모두 고른 것은? [5점]

보기

ㄱ. y 축과 $(0, 2)$ 에서 만난다.
ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(-1, 2)$ 이다.
ㄷ. 위로 볼록한 포물선이다.
ㄹ. $y = -3x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1 만큼, y 축의 방향으로 2 만큼 평행이동한 것이다.

① ㄱ, ㄴ

② ㄱ, ㄷ

③ ㄱ, ㄹ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄷ, ㄹ

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

204

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프는 $y = -\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프보다 폭이 좁고 $y = 2x^2$ 의 그래프보다 폭이 넓다고 할 때, a 의 범위는 $p < a < q$ 이다. 이때 $q - p$ 의 값은? [1점]

① $-\frac{9}{4}$

② $-\frac{7}{4}$

③ 0

④ $\frac{7}{4}$

⑤ $\frac{9}{4}$

KEY POINT

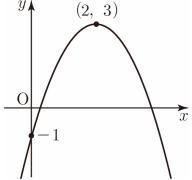
핵심 한 줄

MEMO

206

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

그림은 꼭짓점의 좌표가 $(2, 3)$ 인 $y = a(x - p)^2 + q$ 의 그래프이다. 이때, $a + p + q$ 의 값을 구하면? [4.5점]



① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

PART 02

11

207 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형2 (단답형)] 이차함수 $y=3x^2+1$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 그래프는 정확히 $y=3(x-a)^2+b$ 의 그래프와 일치한다. [4점]

(1) a 값을 구하시오. [2점]

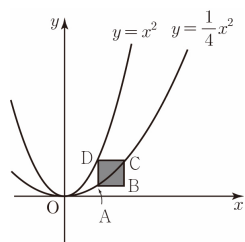
(2) b 값을 구하시오. [2점]

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

209 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형6 (단답형)] 다음 그림에서 □ABCD는 정이고, 각 변은 각각 x 축 또는 y 축과 평행하다. 두와 C는 이차함수 $y=\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프 위의 점이고는 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프 위의 점이다. 점 A표가 양수일 때, 다음을 구하시오. [6점]



(1) B의 x 좌표를 구하시오. [3점]

(2) B의 y 좌표를 구하시오. [3점]

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

208 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형4 (단답형)] 이차함수 $y=-2x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 대칭인 그래프가 $(a, a+3)$ 을 지난다고 한다.
(단, $a>0$) [5점]

(1) x 축에 대칭인 그래프를 구하시오. [2점]

(2) a 값을 구하시오. [3점]

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

210 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 보기 중에서 y 가 x 에 대한 이차함수인 것(찾으면? [4점])

- 보기
- ㄱ. 꼭짓점의 계수가 x 개인 다각형의 대각선의 계수 y 개
 - ㄴ. 만지름의 길이가 $(x+1)$ cm인 구의 겉넓이 $y\text{cm}^2$
 - ㄷ. x 시간 동안 10km를 달린 자동차의 속력은 식속 $y\text{km}$
 - ㄹ. 밑면의 반지름의 길이가 5cm이고 높이가 $2x\text{cm}$ 인 원기둥의 부피 $y\text{cm}^3$
 - ㅁ. 꽃병의 길이가 2cm, 아랫면의 길이가 $(x+2)$ cm, 높이가 $x\text{cm}$ 인 사다리꼴의 넓이 $y\text{cm}^2$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

211 1차 2차 3차 0 X

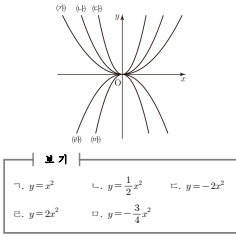
다음 보기의 이차함수의 그래프에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오. [4점]

- 보기
- ㄱ. $y=3x^2$ 의 그래프는 y 축에 대칭이다.
 - ㄴ. $y=2x^2$ 의 그래프는 제1사분면과 제2사분면에 있다.
 - ㄷ. $y=-5x^2$ 의 그래프는 $x>0$ 일 때 x 의 값이 작을수록 y 의 값은 감소한다.
 - ㄹ. $y=4x^2$ 의 그래프와 $y=-4x^2$ 의 그래프는 y 축에 대칭이다.
 - ㅁ. $y=\frac{2}{3}x^2$ 의 그래프와 $y=\frac{3}{2}x^2$ 의 그래프는 x 축에 대칭이다.
 - ㅂ. $y=ax^2$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 항상 y 축을 지난다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄷ, ㅁ ⑤ ㅁ, ㅂ

212 1차 2차 3차 0 X

아래 그림은 보기의 이차함수의 그래프를 나타낸 것이다. 다음 중에서 그래프와 그 식이 바르게 짝지어진 것은? [5점]



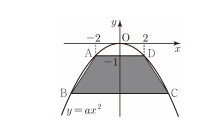
- ① (가) - ㄷ ② (나) - ㄴ ③ (다) - ㅁ
④ (라) - ㄱ ⑤ (마) - ㄷ

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

213 1차 2차 3차 0 X

아래 그림과 같이 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프 위에 A, B, C, D가 있다. 두 점 B, C는 y 좌표가 같고 사이의 거리가 8일 때, 사각형 ABCD의 넓이를 구



- ① 20 ② 18 ③ 16
④ 14 ⑤ 12

214 1차 2차 3차 0 X

다음 중에서 이차함수 $y=-2(x-3)^2$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? [4점]

- ① 아래로 볼록한 곡선이다.
- ② 축의 방정식은 $x=-3$ 이다.
- ③ 꼭짓점의 좌표는 (3, 2)이다.
- ④ 모든 x 의 값에 대하여 y 의 값은 항상 0보다 작거나 같다.
- ⑤ $y=-2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것과 같다.

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

215 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = \frac{2}{3}(x+2)^2 - 6$ 은 $y = \frac{2}{3}x^2$ 를 x 축의 방향으로
로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동한 그래프이다
 $p+q$ 의 값을 구하면? [3점]

- ① -2 ② -4 ③ -6
- ④ -8 ⑤ -10

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

217 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형2 (단답형)] 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프가
 $(3, -5), \left(k, -\frac{9}{5}\right)$ 를 지날 때, 수 k 의 값을 모
시오. [4점] (단, a 는 수)

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

216 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 중에서 그 그래프를 평행이동하여 보기 중의
그래프와 포갤 수 없는 것을 찾으면? [3점]

보기

ㄱ. $y = x^2$ ㄴ. $y = -2x^2 + 4x - 2$

ㄷ. $y = 2x^2$ ㄹ. $y = x^2 + 2x - 1$

ㅁ. $y = -2x^2 + 6x$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄹ ⑤ ㅁ

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

218 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형3 (단답형)] 이차함수 $y = ax^2$ 의 그래프를 x 축의
방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 4만큼 평행이동한 그래
프가 점 $(2, 1)$ 를 지날 때, 수 a 의 값을 구하시오. [3점]

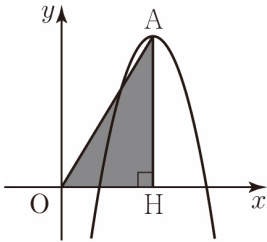
KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

219 1차 2차 3차 0 X

[서답형6 (서술형)] 아래 그림은 이차함수 $y = -2(x-p)^2 + p + 3$ 의 그래프이다. 이 그래프의 꼭짓점을 A라 하고, 점 A에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라고 하자. $\triangle AOH$ 의 넓이가 9일 때, 점 A의 좌표를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [7점]

(단, 점 A는 제1사분면 위의 점이다.)



220 1차 2차 3차 0 X

<보기>에서 이차함수인 것을 있는 대로 고른 것은

보 기	
ㄱ. $y = \frac{5}{x^2}$	ㄴ. $y = 5x(x-2)$
ㄷ. $h = (t-1)^2$	ㄹ. $y = (x+1)^2 - x$

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

221 1차 2차 3차 0 X

<보기>의 이차함수에서 그 그래프의 폭이 좁은 것부터 나열한 것은? [4.5점]

보 기	
ㄱ. $y = -6x^2$	ㄴ. $y = 2(x-4)^2 - 3$
ㄷ. $y = -3x^2 + 1$	ㄹ. $y = \frac{3}{2}x^2 - 3$

- ① ㄱ-ㄷ-ㄴ-ㄹ
- ② ㄱ-ㄷ-ㄹ-ㄴ
- ③ ㄴ-ㄹ-
- ④ ㄴ-ㄹ-ㄷ-ㄱ
- ⑤ ㄹ-ㄴ-ㄷ-ㄱ

222 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$ 에 대하여 $f(-1) -$
값을 구하면? [4.5점]

- ① -15
- ② -4
- ③ 1
- ④ 4
- ⑤ 7

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

223

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

<보기>의 이차함수의 그래프에 대한 설명 중에서 옳지 않은 것을 있는 대로 고른 것은? [5점]

보기

ㄱ. $y = x^2$ 의 그래프는 y 축에 대칭이다.

ㄴ. $y = 3x^2$ 의 그래프는 제1사분면, 제2사분면을 지난다.

ㄷ. $y = -2x^2$ 의 그래프는 $x > 0$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다..

ㄹ. $y = -x^2$ 의 그래프와 $y = -7x^2$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 다르다.

ㅁ. $y = 4x^2$ 의 그래프와 $y = \frac{1}{4}x^2$ 의 그래프는 x 축에 서로 대칭이다.

- ① ㄱ, ㄴ

② ㄴ, ㄹ

③ ㄷ, ㅁ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

224

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

x 의 각 값에 대하여 이차함수 $y = 4x^2$ 의 함숫값은 이차

함수 $y = ax^2$ 의 함숫값의 2배이다. 또 이차함수의 그래프와 이차함수 $y = bx^2$ 의 그래프가 x 축에 대칭일 때, $a - b$ 의 값은? (단, a, b 는 상수) [5점]

- ① -16

② -4

③ 0
- ④ 4

⑤ 16

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

225

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차함수 $y = -2x^2 + 1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? [5점]

- ① 점 $(-2, 1)$ 을 지난다.

② 아래로 볼록한 포물선이다.

③ 축의 방정식은 $x = -2$ 이다.

④ 꼭짓점의 좌표는 $(0, 1)$ 이다.

⑤ $y = -2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 이동한 것이다.

226

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차함수 $y = ax^2 + 2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 평행이동한 그래프가 점 $(5, -7)$ 을 지날 때, a 의

(단, a 는 상수) [5점]

- ① $-\frac{9}{25}$

② -1

③ $-\frac{5}{2}$
- ④ -3

⑤ $-\frac{17}{5}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

227

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

이차함수 $y=a(x+3)^2-3$ 의 그래프가 모든 사분면을 지
난다고 할 때, 상수 a 의 값의 범위는? [5점]

- ① $a<-3$

② $a<\frac{1}{3}$

③ $0<a<\frac{1}{3}$

④ $0<a<3$

⑤ $3<a$

228

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

두 이차함수 $y=5x^2$, $y=\frac{1}{5}x^2$ 의 그래프가 각각 제1사
분면 위의 두 점 A, B를 지난다. 두 점 A, B의 y 좌표가

모두 k 이고 $\overline{AB}=8$ 일 때, k 의 값은? (단, $k>0$)

- ① 2

② 5

③ 10

④ 20

⑤ 40

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

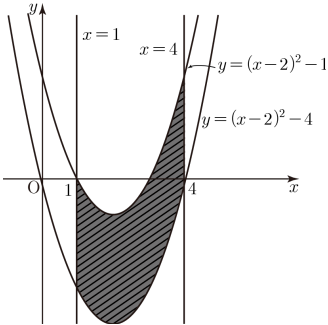
핵심 한 줄

MEMO

229

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

[서답형2 (단답형)] 두 이차함수 $y=(x-1)^2-4$
 $y=(x-2)^2-4$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때,
부분의 넓이를 구하시오. [5점]



230

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0 X

다음 중 이차함수인 것은? [3점]

- ① $y=3x+1$

② $y=\frac{1}{x^2}$

③ $y=x^2(1-x)$

④ $y=x^3-x(x^2+x)$

⑤ $y=x^2-x(x-4)$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

231

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y=3x^2+1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [4.5점]

- ① y 축에 대칭이다.

② 제 2사분면을 지난다.

③ 아래로 볼록한 포물선이다.

④ x 축보다 항상 위쪽에 있다.

⑤ $y=\frac{1}{3}x^2$ 의 그래프와 x 축에 대칭이다.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

233

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수의 그래프가 위로 볼록한 것은 <보기> 중에 몇 개인가? [3점]

보 기

㉠. $y=5x^2$

㉡. $y=-0.5x^2$

㉢. $y=4x^2$

㉣. $y=-\frac{2}{3}x^2$

㉤. $y=-4x^2$

㉥. $y=-\frac{1}{6}x^2$

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

⑤ 5개

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

232

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프와 x 축에 대칭인 그래프가 직선 $(3, k)$ 를 지날 때, k 의 값은? [4점]

① -18

② -12

③ -9

④ 12

⑤ 18

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

234

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형2 (단답형)] 이차함수 $f(x)=x^2+3x-3$ 에서 함수값 $f(-3)$ 을 구하시오. [3점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

PART 02

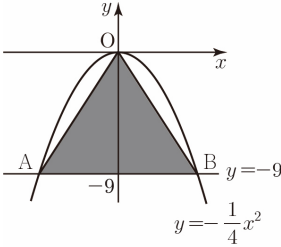
11

235

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 X

[서답형6 (서술형)] 이차함수 $y=-\frac{1}{4}x^2$ 의 그래프와 직선 $y=-9$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 할 때, A점의 좌표, B점의 좌표, 삼각형 OAB의 넓이를 각각 구하시오.

[7점]



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

237

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 X

이차함수 $f(x)=2x^2-5x-1$ 에서 $f(a)=2$ 일 때, a 의 값은? [4점]

- ① 1

② 2

③ 3
- ④ 4

⑤ 5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

236

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 X

이차함수가 아닌 것은? [4점]

- ① $y=2x^2$

② $y=-3x(2x-1)$
- ③ $y=3x^2+1$

④ $y=4x^2-(2x-3)^2$
- ⑤ $y=5x^2-(x-2)^2$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

238

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 X

다음 중 이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프에 대한 설명이지 않은 것은? [4점]

- ① y 축을 축으로 한다.
- ② $a>0$ 이면 위로 볼록하고, $a<0$ 이면 아래로 볼록하다.
- ③ a 의 절댓값이 클수록 그래프의 폭이 좁아진다.
- ④ 이차함수 $y=-ax^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭이다.
- ⑤ 원점을 꼭짓점으로 한다.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

239

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = \frac{1}{3}x^2$ 의 그래프와 x 축에 서로 대칭인 그래프가 점 $(-3, k)$ 를 지날 때, k 의 값은? [4점]

- ① -3

② $-\frac{1}{3}$

③ $\frac{1}{3}$

④ 1

⑤ 3

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

241

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = -2(x+2)^2 + 7$ 의 그래프에서 x 의 값이 -4 보다 작아질 때 y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는? [5점]

- ① $x < -2$

② $x < 2$

③ $x < 7$

④ $x > -2$

⑤ $x > 2$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

240

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 중 이차함수 $y = (x-2)^2 - 3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개) [5점]

- ① 점 $(-2, -3)$ 를 꼭짓점으로 하는 포물선이다.

② 이차함수 $y = x^2$ 의 그래프를 x 축 방향으로 -2 만큼, y 축 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.

③ y 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 1)$ 이다.

④ 점 $(4, 1)$ 을 지나며 아래로 볼록한 포물선이다.

⑤ 제2사분면을 지나지 않는다.

KEY POINT

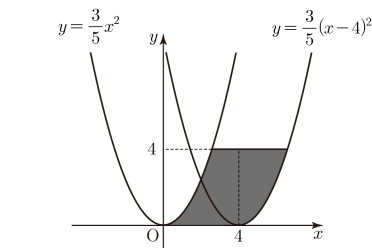
핵심 한 줄

MEMO

242

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[시답형1 (단답형)] 다음 그림과 같은 두 이차함수 $y = \frac{3}{5}x^2$, $y = \frac{3}{5}(x-4)^2$ 의 그래프에서 색칠한 부피를 구하면? [5점]



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

243

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $f(x)=x^2-3x-5$ 에 대하여 $f(0)$ 을 구하면?
[3.5점]

- ① 0

② -1

③ -3
- ④ -4

⑤ -5

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

245

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y=-\frac{1}{2}(x+3)^2-7$ 의 그래프에 대한 설명
옳은 것은? [3.9점]

- ① 점 $(0, -7)$ 를 지난다.

② 제 1, 2사분면을 지난다.

③ 축의 방정식은 $x=-3$ 이다.

④ 꼭짓점의 좌표는 $(-3, 7)$ 이다.

⑤ $x<-3$ 인 범위에서 x 의 값이 증가할 때 y 의 값이 감소한다.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

244

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

다음 중 y 가 x 의 이차함수인 것은? [3.8점]

- ① 한 변의 길이가 $x\text{cm}$ 인 정사각형의 넓이 $y\text{cm}^2$

② 반지름의 길이가 $x\text{cm}$ 인 원의 둘레의 길이 $y\text{cm}$

③ x 시간 동안 12km 달린 자동차의 속도 $y\text{km/시}$
- ④ 한 모서리의 길이가 $x\text{cm}$ 인 정육면체의 부피 y

⑤ 한 변의 길이가 $x\text{cm}$ 인 정삼각형의 둘레의 길이 y

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

246

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$y=k(k-4)x^2+3x+4x^2$ 이 x 에 대한 이차함수일
음 중 수 k 의 값이 될 수 없는 것은? [4점]

- ① -4

② -2

③ 0
- ④ 2

⑤ 4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

247

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

다음 이차함수 중 그 그래프가 아래로 볼록하면서 폭이 가장 넓은 것은? [4점]

- ① $y = -2x^2$

② $y = -\frac{2}{3}x^2$

③ $y = \frac{1}{2}x^2$
- ④ $y = \frac{2}{3}x^2$

⑤ $y = 3x^2$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

249

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $f(x) = -2x^2 - ax + b$ 에 대하여 $f(-f(2)) = -5$ 일 때, $f(1)$ 의 값은? (단, a 와 b 는 상수)

- ① -8

② 0

③ 2
- ④ 4

⑤ 6

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

248

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $y = -\frac{5}{4}x^2$ 의 그래프와 x 축에 대하여 서로 더
칭인 그래프를 x 축의 방향으로 -6만큼 평행이동하면 주
어진 그래프를 지난다. 이때, k 의 값은? [4.5점]

- ① -80

② -20

③ -1
- ④ 20

⑤ 80

KEY POINT

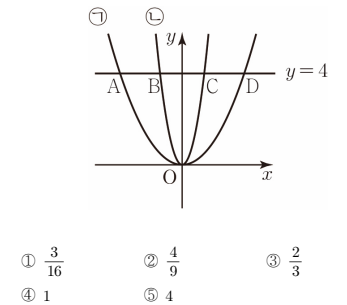
핵심 한 줄

MEMO

250

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

㉠, ㉡은 각각 이차함수 $y = ax^2$, $y = 4x^2$ 의 그래
프를 나타내며 두 이차함수의 그래프와 직선 $y = 4$
을 각각 A, B, C, D라 하자. $\overline{AB} = \overline{BC} = \overline{CD}$ 일 때
 a 의 값을 구하면? [5점]



- ① $\frac{3}{16}$

② $\frac{4}{9}$

③ $\frac{2}{3}$
- ④ 1

⑤ 4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

251 1차 2차 3차 0 X

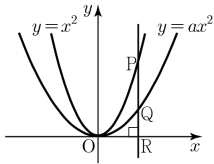
[서답형1 (단답형)] 이차함수 $y=2x^2$ 의 그래프를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하시오. [3.5점]

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

253 1차 2차 3차 0 X

포물선 $y=x^2$ 위의 임의의 한 점 P에서 y 축에 평행한 선을 그었을 때, 이 직선이 $y=ax^2$ 의 그래프와 x 축을 각각 Q, R이라 하자. $\overline{PQ}=2\overline{QR}$ 일 때, a 의 값을 구하여라. (단, 점 P는 원점이 아니다.) [



- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$
- ④ 1 ⑤ 2

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

252 1차 2차 3차 0 X

함수 $y=k^2x^2-3k(x-1)^2$ 이 이차함수가 되기 위한 상수 k 의 조건을 구하여라. [4점]

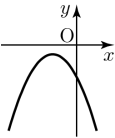
- ① $k \neq 0$ ② $k \neq 3$
- ③ $k=0$ 또는 $k \neq 3$ ④ $k=0$ 또는 $k=3$
-
- ⑤ $k \neq 0$ 이고 $k \neq 3$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

254 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=a(x+p)^2+q$ 의 그래프이다. 세 a, p, q 의 부호로 올바른 것은? [4점]



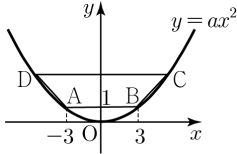
- ① $a < 0, p < 0, q < 0$ ② $a < 0, p > 0, q > 0$
- ③ $a < 0, p > 0, q < 0$ ④ $a > 0, p > 0, q > 0$
- ⑤ $a > 0, p < 0, q < 0$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

255 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프 위에 네 점 A, B, C, D가 있다. A(-3, 1), B(3, 1)이고, 선분 AB에 평행한 선분 CD의 길이가 12일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하라. (단, a 는 상수) [5점]



- ① 18
- ② 22
- ③ 25
- ④ 27
- ⑤ 36

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

257 1차 2차 3차 0 X

[보기] 중에서 이차함수 $y = \frac{1}{4}(x-2)^2 - 3$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? [4점]

보기

- ㄱ. 모든 사분면을 지난다.
- ㄴ. 축의 방정식은 $x=2$ 이다.
- ㄷ. y 축과 점 $(0, -3)$ 에서 만난다.
- ㄹ. 평행이동하면 이차함수 $y = \frac{1}{4}x^2$ 의 그래프가 얻어진다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄴ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄹ
- ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

256 1차 2차 3차 0 X

[서답형3 (서술형)] 이차함수 $y=4x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동하였더니 $y=4(x+6)^2+6$ 의 그래프와 일치하였다. 이때 상수 a, b 에 대하여 $a-b$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 해를 구하여라. [10점]

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

258 1차 2차 3차 0 X

다음 중 주어진 조건을 모두 만족시키는 포물선을 그리는 이차함수의 식은? [4점]

- (가) 모든 사분면을 지난다.
- (나) 꼭짓점의 좌표가 $(0, 4)$ 이다.
- (다) 이차함수 $y=x^2$ 의 그래프보다 폭이 넓다.

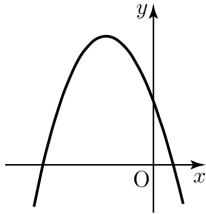
- ① $y = -\frac{1}{3}x^2 + 4$
- ② $y = -\frac{1}{3}(x+4)^2$
- ③ $y = -3x^2 + 4$
- ④ $y = \frac{1}{3}x^2 + 4$
- ⑤ $y = 3(x+4)^2$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

259 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 의 그래프가 그림과 같을 때
다음 중 옳지 않은 것은? [4점]



- ① $aq < 0$
- ② $pq < 0$
- ③ $ap > 0$
- ④ $apq > 0$
- ⑤ $a - q > 0$

260 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=-\frac{1}{3}(x+3)^2$ 의 그래프와 꼭짓점이 일치하고
점 $(-1, 2)$ 를 지나는 이차함수의 그래프의 y 절편은?
[4.5점]

- ① -3
- ② 0
- ③ $\frac{1}{2}$
- ④ $\frac{3}{2}$
- ⑤ $\frac{9}{2}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

261 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=2(x-1)^2-3$ 의 그래프에 대한 설명
지 않은 것은? [4.5점]

- ① $y=2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 -3 만큼 평행이동한 것이다.
- ② $x=1$ 을 축으로 하는 아래로 볼록한 포물선이다.
- ③ y 축과 만나는 점의 y 좌표는 -3 이다.
- ④ 꼭짓점의 좌표는 $(1, -3)$ 이다.
- ⑤ 모든 사분면을 지난다.

262 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=-\frac{1}{2}(x+2)^2+5$ 의 꼭짓점의 좌표를
면?

- ① $(2, 5)$
- ② $(-2, 5)$
- ③ $(2, -5)$
- ④ $(-2, -5)$
- ⑤ $(-\frac{1}{2}, 5)$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

263 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=3(x+1)^2$ 의 그래프에서 x 의 값이 증가할 때, y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위를 구하면? [3점]

- ① $x < -1$
- ② $x > -1$
- ③ $x < 0$
- ④ $x < 1$
- ⑤ $x > 1$

264 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=ax^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동하면 점 $(2, -3)$ 을 지날 때, 상수 a 의 값을 구하면? [3점]

- ① -3
- ② -2
- ③ -1
- ④ 1
- ⑤ 2

KEY POINT | 핵심 한 줄

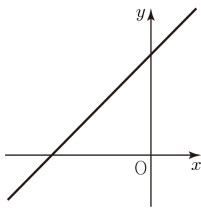
MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

265 1차 2차 3차 0 X

일차함수 $y=-ax+b$ 의 그래프가 그림과 같을 때 함수 $y=a(x+b)^2+ab$ 의 그래프가 지나는 사분면 구하면? (단, a, b 는 상수) [5.5점]



- ① 제1사분면, 제2사분면
- ② 제3사분면, 제4사분면
- ③ 제1사분면, 제3사분면, 제4사분면
- ④ 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면
- ⑤ 모든 사분면을 지난다.

266 1차 2차 3차 0 X

[보기]의 이차함수 중에서 그래프가 제3사분면을 것은 모두 몇 개인가? [3점]

보기

㉠. $y=-4x^2$

㉡. $y=-\frac{1}{6}x^2$

㉢. $y=3x^2+1$

㉣. $y=3(x-2)^2$

㉤. $y=-3(x+1)^2+2$

㉥. $y=\frac{2}{3}(x+2)^2+2$

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개
- ⑤ 5개

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

267

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

[보기]의 이차함수 중에서 그래프를 평행이동하여 서로 겹치는 것끼리 짝지은 것은? [3점]

보 기

ㄱ. $y = 10x - 3x^2$

ㄴ. $y = \frac{1}{4}x^2 - x + 4$

ㄷ. $y = 2x(5+x)$

ㄹ. $y = 2x^2 - 5x + 1$

- ① ㄱ과 ㄴ

② ㄱ과 ㄷ

③ ㄴ과 ㄷ

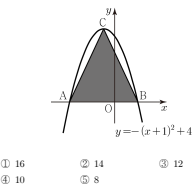
④ ㄴ과 ㄹ

⑤ ㄷ과 ㄹ

268

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

그림과 같이 이차함수 $y = -(x+1)^2 + 4$ 의 그래프와 x^2 이 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 이 그래프의 꼭짓점을 C라 할 때, $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하면? [5점]



- ① 16

② 14

③ 12

④ 10

⑤ 8

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

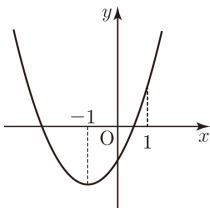
핵심 한 줄

MEMO

269

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

꼭짓점의 x 좌표가 -1 인 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프이다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?
(단, a, b, c 는 상수)



- ① $b > 0$

② $abc < 0$

③ $b - ac > 0$

④ $a - b + c < 0$

⑤ $9a - 3b + c < 0$

270

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ x

$y = 3x^2$ 의 그래프와 폭이 같고, x 절편이 각각 $-1, 5$ 인 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ ($a < 0$)에서 $a + b + c$ 의 값은?
[6점]

- ① 0

② 5

③ 6

④ 17

⑤ 24

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

271 1차 2차 3차 0 X

[서답형2 (단답형)] 이차함수 $y=2x^2-12x+17$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -5 만큼, y 축의 방향으로 7 만큼 평행이동 시킨 그래프의 꼭짓점의 좌표가 (a, b) 일 때 $a+b$ 의 값은? [5점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

273 1차 2차 3차 0 X

다음 <보기> 중에서 이차함수 $y=-2x^2+12x-1$ 한 실형으로 풀은 것만 있는 대로 고른 것은? [4.5]

보기

ㄱ. 아래로 볼록한 포물선이다.
ㄴ. 꼭짓점의 좌표는 $(3, 7)$ 이다.
ㄷ. 축의 방정식은 $x=3$ 이다.
ㄹ. $y=-2x^2$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 -3 만큼, y 축의 방향으로 7 만큼 평행이동한 것이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

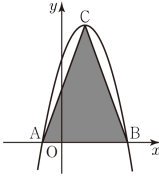
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

272 1차 2차 3차 0 X

[서답형4 (서술형)] 이차함수 $y=-x^2+4x+5$ 의 x 축과 만나는 점을 각각 A와 B라고 하고, 꼭 C라고 하자. $\triangle ABC$ 의 넓이를 구할 때, 물음에 1 [7점]



- (1) A와 B의 좌표를 구하면? [3점]
(단, $A < B$ 이고 $A =$, $B =$ 로 구분하여 적으
- (2) C의 좌표를 구하면? [2점]
- (3) $\triangle ABC$ 의 넓이를 구하면? [2점]

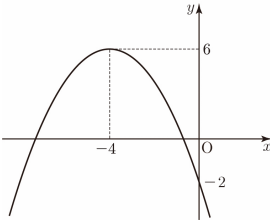
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

274 1차 2차 3차 0 X

다음 포물선을 나타내는 이차함수의 식은? [4.5점]



- ① $y=-2x^2-16x-2$
② $y=-2x^2-4x-2$
③ $y=-\frac{1}{2}x^2-16x-2$
④ $y=-\frac{1}{2}x^2+4x-2$
⑤ $y=-\frac{1}{2}x^2-4x-2$

KEY POINT

핵심 한 줄

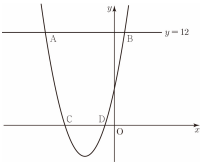
MEMO

275 1차 2차 3차 0 X

[서답형2 (단답형)] 이차함수 $y=3x^2-12x+p$ 의 꼭짓점이 직선 $y=-4x+q$ 위에 있을 때, $p-q$ 를 구하시오. [5점]

276 1차 2차 3차 0 X

[서답형4 (서술형)] 다음 그림은 이차함수 $y=x^2+6x+5$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 그래프를 보고 다음 각 문제에 대하여 풀이 과정과 함께 서술하시오. [7점]



(1) 위의 그래프의 식을 $y=a(x-p)^2+q$ 의 꼴로 나타내시오. [2점]

(2) 위의 이차함수 포물선과 직선 $y=12$ 의 그래프가 만나서 생기는 두 교점을 A, B라고 할 때, A, B, C, D의 좌표를 구하시오. [2점] (각 0.5점)

(3) 위의 사각형 ABCD가 어떤 사각형인지 쓰고, 그 넓이를 구하시오. [3점] (부분 점수 있음)

KEY POINT | 핵심 한 줄

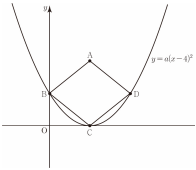
MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

277 1차 2차 3차 0 X

[서답형5 (서술형)] 다음 그림과 같이 이차함수 $y=a(x-4)^2$ 에 대하여 x 축과 만나는 점을 C라 하고 x 축과 만나는 점을 B라 하자. 그림과 같이 사각형은 한 변의 길이가 5cm인 마름모라고 할 때, 이 $y=a(x-4)^2$ 와 그래프의 꼭지점과 점 A를 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 이차함수의 식을 구하는 과정을 각 문제에 대하여 풀이 과정과 함께 서술하시오. [4점] (부분 점수 있음)



(1) 점 B의 좌표를 구하고 $y=a(x-4)^2$ 에서 a 의 값을 구하시오. [3점] (부분 점수 있음)

(2) 마름모의 성질을 이용하여 점 A의 좌표를 구하고 이차함수 $y=a(x-4)^2$ 와 꼭지점과 점 A를 꼭짓점으로 하는 아래로 볼록한 이차함수의 식을 구하는 과정과 함께 서술하시오. [4점] (부분 점수 있음)

278 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y=x^2-2x-2$ 의 꼭짓점과 원 $x^2+y^2=5$ 의

$y=\frac{1}{2}x^2+ax+b$ 의 꼭짓점이 서로 일치할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a-2b$ 의 값은? [5.3점]

- ① -4 ② -2 ③ 0
- ④ 2 ⑤ 4

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

279

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0

X

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 점 $(0, 2)$ 를 지나고 꼭짓점의 좌표가 $(-3, 11)$ 일 때, 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의 값은? [4.5점]

- ① -5

② -3

③ 1
- ④ 3

⑤ 7

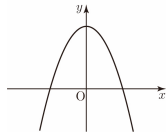
280

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0

X

그림과 같이 이차함수 $y = a(x - p)^2 + q$ 의 그래프의 꼭

짓점이 y 축 위에 있을 때, 이차함수 $y = ax^2 + px -$
래프가 지나는 사분면을 모두 구하면? (단, $a, p,$
수) [5점]



- ① 제 1, 2 사분면

② 제 3, 4 사분면
- ③ 제 1, 2, 3 사분면

④ 제 1, 2, 4 사분면
- ⑤ 제 1, 2, 3, 4 사분면

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

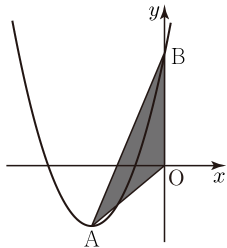
281

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0

X

그림과 같이 이차함수 $y = x^2 + 7x + 8$ 의 그래프의

을 A, y 축과의 교점을 B, 원점을 O라고 할 때, $\triangle ABO$ 의 넓이는? [5.5점]



- ① 5

② 8

③ 11
- ④ 14

⑤ 17

282

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0

X

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(2, 3)$ 이고, 이 이차함수의 그래프가 모든 사분면을 지날 때, 수 a 의 값의 범위를 구하면? [4점]

- ① $-\frac{3}{4} < x < 0$

② $-\frac{3}{4} \leq x < 0$

③ $-\frac{3}{4} < x \leq 0$
- ④ $-\frac{2}{3} < x < 0$

⑤ $-\frac{2}{3} \leq x < 0$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

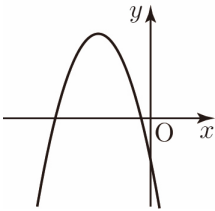
283 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y = -x^2 + 6x - 1$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것은? [4.2점]

- ① 축의 방정식은 $x = -3$ 이다.
- ② 제 1 사분면을 지나지 않는다.
- ③ 꼭짓점의 좌표는 $(-3, 8)$ 이다.
- ④ 이차함수 $y = -(x+3)^2 + 8$ 의 그래프와 일치한다.
- ⑤ x 축과의 교점의 좌표는 $(3-2\sqrt{2}, 0), (3+2, 0)$ 이다.

284 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 다음 그림일 때 일차함수 $y = -ax + b + c$ 의 그래프가 지나갈 수 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c 는 상수) [4



- ① 제 1, 3 사분면
- ② 제 2, 4 사분면
- ③ 제 1, 2, 4 사분면
- ④ 제 2, 3, 4 사분면
- ⑤ 제 1, 3, 4 사분면

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

285 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y = -3x^2 - 24x - 43$ 의 그래프를 평행이동
꼭짓점이 원점에 오도록 하려고 할 때, 다음 중 옳은 고르면? [4.1점]

- ① x 축의 방향으로 4, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동
- ② x 축의 방향으로 -4, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동
- ③ x 축의 방향으로 4, y 축의 방향으로 -5만큼 평행이동
- ④ x 축의 방향으로 -4, y 축의 방향으로 -5만큼 평행이동
- ⑤ x 축의 방향으로 -3, y 축의 방향으로 5만큼 평행이동

286 1차 2차 3차 0 X

두 이차함수 $y = -x^2 - 4ax + 3$ 과 $y = -7x^2 - 42x + b - 63$ 의 그래프의 꼭짓점이 일치할 때 상수 $a+b$ 의 값은? [4.6점]

- ① 12
- ② $\frac{25}{2}$
- ③ 13
- ④ $\frac{27}{2}$
- ⑤ 14

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

287

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차함수 $y = -x^2 - 7x + 8$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 A, B라 하자. 이 그래프 위의 점 중 합숫값이 8인 두 점을 각각 C, D라고 할 때, 네 점 A, B, C, D를 꼭짓점으로 갖는 사각형의 넓이는? [4.5점]

- ① 56

② 60

③ 62
- ④ 64

⑤ 68

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

289

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 점 $(0, 8)$ 과 꼭짓점의 좌표가 $(3, -10)$ 일 때, $a + b + c$ 의 [4점]

- ① -4

② -2

③ 0
- ④ 2

⑤ 4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

288

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차함수 $y = -3x^2 + 6kx + 3k - 1$ 의 그래프에서 :
때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가하고, $x > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값이 감소한다. 이때, 이 수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 (a, b) 라고 할 때 $a + b$ 의 값은?

- ① 6

② 7

③ 8
- ④ 9

⑤ 10

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

290

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 0☐ X

이차함수 $y = -2x^2 + 4x + 3$ 그래프의 꼭짓점의 좌표는? [4점]

- ① $(1, -5)$

② $(1, -3)$

③ $(1, 1)$
- ④ $(1, 3)$

⑤ $(1, 5)$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

291

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 가 다음 조건을 모두 만족할 때
다음 중 옳은 것은? [5점]

- ☐ ㉠ $\frac{b}{2a}=-1$

☐ ㉡ 최댓값은 있으나, 최솟값은 없다.

☐ ㉢ 점 $(\frac{5}{3}, 0)$ 을 지난다.

- ☐ ① $a>0$

☐ ② $c<0$

☐ ③ 다른 x 절편은 $-\frac{1}{3}$ 이다.

☐ ④ 축의 방정식은 $x=-1$ 이다.

☐ ⑤ 꼭짓점이 제3사분면에 있다.

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

293

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형4 (서술형)] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의
가 세 점 $(-1, 5), (0, 1), (2, -1)$ 을 지날 때,
 b, c 에 대하여 abc 의 값을 구하시오. [6점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

292

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y=x^2-mx+7$ 의 그래프가 $y=-\frac{1}{3}x^2+2x+1$ 의 그래프의 꼭짓점을 지날 때
 m 의 값을 구하면? [4.5점]

- ☐ ① -3

☐ ② 2

☐ ③ 4

☐ ④ 5

☐ ⑤ 7

KEY POINT

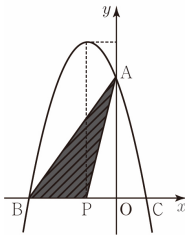
핵심 한 줄

MEMO

294

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형5 (서술형)] 이차함수 $y=-x^2-4x+5$ 와 x 축과
의 교점을 B, C, y 축과의 교점을 A라 하고 함수의 대칭
축과 x 축과의 교점을 P라 할 때, $\triangle ABP$ 의 넓이를 구하
시오. [8점]



KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

295 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 점 $(5, 0)$ 을 지나고, 꼭짓점의 좌표가 $(2, 9)$ 일 때, 상수 a, b, c 의 값을 구하면?

[5.5점]

- ① $a = -1, b = 4, c = 5$
- ② $a = -1, b = 2, c = 9$
- ③ $a = 1, b = 2, c = 9$
- ④ $a = 1, b = 4, c = -4$
- ⑤ $a = 1, b = -4, c = 5$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

297 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = x^2 + 6x + 4$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 어떤지 구하면? [4.5점]

① $(-3, -5)$

② $(3, -5)$

③ $(-3, 5)$

④ $(3, 5)$

⑤ $(0, 0)$

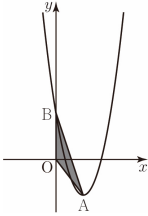
KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

296 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

[서답형6 (서술형)] 그림과 같이 $y = 4x^2 - 6x + \frac{5}{4}$ 의 그래프의 꼭짓점을 A, y축과 y = 1의 교점을 B, 원점을 O라고 할 때, $\triangle ABO$ 의 넓이를 구한다. 물음에 답하시오. [6점]



- (1) 꼭짓점 A의 좌표를 구하시오. [3점]
- (2) 점 B의 좌표를 구하시오. [1점]
- (3) $\triangle ABO$ 의 넓이를 구하시오. [2점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

298 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(-1, -1)$ 이고 모든 사분면을 지날 때, a 값의 범위를 구하면? [5점]

① $a < 1$

② $a > 1$

③ $a < 0$

④ $0 < a < 1$

⑤ $-1 < a < 0$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

299 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

이차함수 $y=2x^2+3x+a$ 의 그래프의 꼭짓점이 x 축 위에 있을 때, 이를 만족하는 a 값을 구하면? [5점]

- ① $\frac{3}{8}$
- ② $\frac{3}{4}$
- ③ $\frac{9}{8}$
- ④ $\frac{9}{4}$
- ⑤ $\frac{9}{2}$

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

301 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음 보기 중에서 이차함수 $y=3x^2+12x+8$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것을 찾으시오? [5점]

- ① 꼭짓점의 좌표는 $(-2, 4)$ 이다.
- ② 축의 방정식은 $x=2$ 이다.
- ③ 제 4 사분면은 지나지 않는다.
- ④ y 축과 만나는 점의 좌표는 $(0, 6)$ 이다.
- ⑤ $x < -2$ 일 때 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

300 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

두 이차함수 $y=-x^2+4x+1+a$ 와 $y=2x^2+4bx+8$ 의 그래프의 꼭짓점이 일치할 때, a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하면? [5.5점]

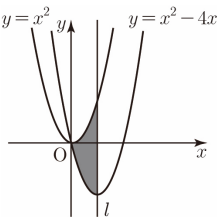
- ① -9
- ② -7
- ③ -5
- ④ -3
- ⑤ -1

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

302 □ 1차 □ 2차 □ 3차 □ 0 □ X

다음 그림은 두 이차함수 $y=x^2$, $y=x^2-4x$ 의 그래프이다. 직선 l 이 이차함수 $y=x^2-4x$ 의 축일 때, 색칠한 부분의 넓이는? [5점]



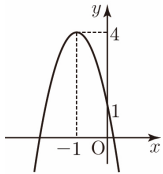
- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11
- ⑤ 12

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

303 1차 2차 3차 0 X

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 이 이차함수의 식을 구하면? [4점] (단, a , b , c 는 수)



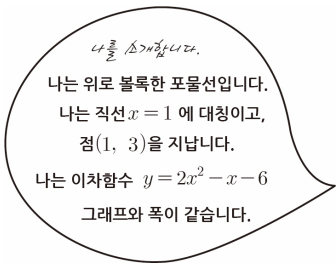
- ① $y = 3x^2 - 6x - 1$
- ② $y = -3x^2 - 6x + 1$
- ③ $y = -3x^2 + 6x - 1$
- ④ $y = 3x^2 - 6x + 1$
- ⑤ $y = -3x^2 + 6x + 1$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

305 1차 2차 3차 0 X

아래 글을 읽고 '나'에 해당하는 이차함수의 식을 구



- ① $y = 2x^2 - 4x + 5$
- ② $y = 2x^2 - 2x + 3$
- ③ $y = 2x^2 - 2x + 4$
- ④ $y = -2x^2 - 4x + 9$
- ⑤ $y = -2x^2 + 4x + 1$

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

304 1차 2차 3차 0 X

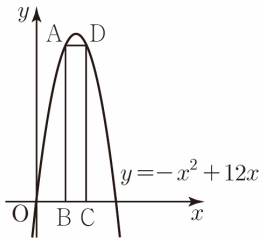
[서답형5 (서술형)] 이차함수 $y = ax^2 - 2ax + b$ 의 방정식은 $x = m$ 이고, 꼭짓점의 좌표는 $(m, 5)$ 이고, 그래프가 $(-1, 13)$ 을 지날 때, $m + a + b$ 의 값을 구하시오. [6점]

KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

306 1차 2차 3차 0 X

아래의 그림과 같이 직사각형 ABCD의 두 꼭짓점 A, D가 이차함수 $y = -x^2 + 12x$ 의 그래프 위에 있고 두 꼭짓점 B, C가 x축 위에 있다. 직사각형 ABCD의 둘레의 길이가 74일 때, 직사각형 ABCD의 넓이는? [6점]



- ① 35
- ② 50
- ③ 70
- ④ 175
- ⑤ 245

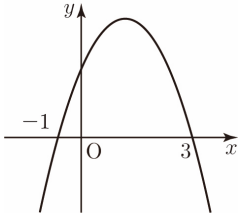
KEY POINT 핵심 한 줄

MEMO

307

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 다음 보기 중 옳은 것은? [5점]



- ① $ab > 0$

③ $9a+3b+c=0$

⑤ $a+b+c < 0$
- ② $ac > 0$

④ $a-b+c > 0$

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

309

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

다음 중 이차함수 $y=2x^2+4x+1$ 의 그래프가 지나는 사분면은? [5점]

- ① 제 1 사분면

② 제 2 사분면

③ 제 3 사분면
- ④ 제 4 사분면

⑤ 없다.

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

308

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

다음은 이차함수 $y=-x^2+6x+1$ 의 그래프에 대하여이다. ①~⑤에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은? [5점]

$y=-x^2+6x+1=-(x+\text{①})^2+10$ 이므로 이차함수 $y=-x^2+6x+1$ 의 그래프는 이차함수 $y=-x^2$ 의 그래프를 x 축 방향으로 ② 만큼, y 축 방향으로 ③ 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 이차함수 $y=-x^2+6x+1$ 의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 ④ 이고, 축의 방정식은 ⑤

- ① -3

② 3

③ 10
- ④ $(3, 10)$

⑤ $x=-3$

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

310

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

두 이차함수 $y=-x^2+4x-1$ 와 $y=2x^2+2ax+b$ 의 그래프의 꼭짓점이 일치할 때, 두 수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은? [5점]

- ① -5

② -3

③ 3
- ④ 5

⑤ 7

KEY POINT | 핵심 한 줄

MEMO

311

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

[서답형4 (서술형)] 세 점 $(0, -3)$, $(-1, -8)$, $(1, 0)$ 을 지나는 이차함수의 그래프의 꼭짓점의 좌표를 구하라.

[7점]

KEY POINT

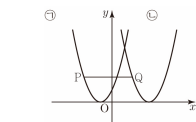
핵심 한 줄

MEMO

313

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

㉓, ㉔은 각각 이차함수 $y=2x^2+y=2x^2-12x+18$ 의 그래프를 나타낸 것이다. 두 위의 두 점 P, Q에 대하여 PQ가 x축과 평행할 때의 길이는? [4.8점]



- ① $\frac{11}{3}$

② 4

③ $\frac{9}{2}$

④ 5

⑤ $\frac{16}{3}$

KEY POINT

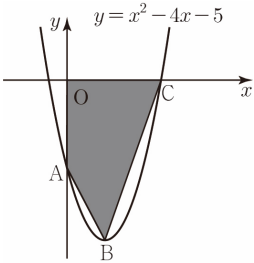
핵심 한 줄

MEMO

312

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

[서답형5 (서술형)] 이차함수 $y=x^2-4x-5$ 의 그래프와 같을 때, 이 포물선의 꼭짓점을 B, y축과 점을 A, x축과 만나는 점을 C라 할 때, $\square OAB$ 의 넓이를 구하여라. [7점]



KEY POINT

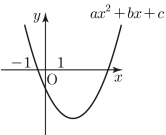
핵심 한 줄

MEMO

314

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ x

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프에 대한 설명 중 <3> 기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?
(단, a, b, c는 상수이다.) [5점]



보기

ㄱ. $ab < 0$

ㄴ. $bc < 0$

ㄷ. $ac > 0$

ㄹ. $a-b+c > 0$

ㅁ. $a+b+c > 0$

- ① ㄱ, ㄷ

② ㄴ, ㄷ

③ ㄱ, ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

KEY POINT

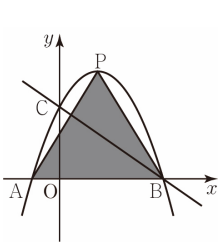
핵심 한 줄

MEMO

315

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 00X

이차함수 $y = -x^2 + ax + b$ 의 그래프의 꼭짓점을 P 로 하고, x 축과의 두 교점을 A, B 라고 한다. 그림과 같이 이차함수의 그래프와 직선 $x + y = 4$ 가 두 점 B, C 에서 만나는 점 C 를 구하면 $\triangle PAB$ 의 넓이를 구하면?
(단, a 와 b 는 상수이고 점 C 는 y 축 위의 점이다)



- ① $\frac{5}{8}$

② $\frac{25}{8}$

③ 15
- ④ $\frac{125}{8}$

⑤ $\frac{75}{4}$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

317

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 00X

[서답형5 (단답형)] 이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프의 꼭짓점이 $(2, -3)$ 이고 모든 사분면을 지날 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오. [5.5점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

316

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 00X

[서답형4 (단답형)] 이차함수 $y = ax^2 - 4x + 5$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동 하였더니 $y = 2x^2 + 12x + 16$ 의 그래프와 일치하였다. 상수 a, p, q 에 대하여 $a + p - q$ 를 구하시오. [5점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

318

☐ 1차☐ 2차☐ 3차☐ 00X

[서답형1 (단답형)] 이차함수 $y = -4x^2 - 12x + 3$ 의 그래프의 꼭짓점이 제 3사분면 위에 있을 때, 상수 a 의 범위를 구하여라. [5점]

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

319

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

$y = -3x^2 - 6x - 1$ 의 그래프가 지나지 않는 사분면

- ① 제 1사분면 ② 제 2사분면 ③ 제 3사분면
- ④ 제 4사분면 ⑤ 없다. (모든 사분면을 지난다)

320

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = -2x^2 + 16x - 32$ 의 그래프를 x 축 방향으로 -6 만큼 평행이동한 그래프에서 x 의 값이 증가할 때, y 의 값도 증가하는 x 의 값의 범위는? [5.6점]

- ① $x < 2$ ② $x > 2$ ③ $x < 0$
- ④ $x < -2$ ⑤ $x > -2$

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

321

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프가 점 $(0, -5)$ 를 지나고, 꼭짓점의 좌표가 $(3, 4)$ 일 때 이 그래프가 나타내는 이차함수의 식을 구하면? [5점]

- ① $y = -x^2 + 6x - 5$ ② $y = -x^2 - 6x - 5$
- ③ $y = -x^2 + 6x + 5$ ④ $y = x^2 + 6x - 5$
- ⑤ $y = x^2 - 6x + 5$

322

☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = ax^2 - 6ax + b$ 의 그래프의 꼭짓점이 수 $y = -2x + 10$ 의 그래프 위에 있고, 두 그래프 위에서 만난다. 이때 $a + b$ 의 값을 구하면? [6점]

- ① 14 ② 12 ③ 10
- ④ -6 ⑤ -4

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

323 ☐ 1차 ☐ 2차 ☐ 3차 ☐ 0 ☐ X

이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{2}x - 12$ 의 그래프가 x 축과
두 점을 각각 A, B라 할 때, $\overline{AB}$ 의 길이를 구하면

- ① 7 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 13

KEY POINT

핵심 한 줄

MEMO

정답 · 및 해설

ANSWER & SOLUTION

틀린 문제는 다시 풀어보고,
맞힌 문제도 풀이를 점검하세요.

001 ⑤

002 ②

003 ③

004 ①

005 ①

006 ②

007 ④

008 9

009 (1) $a = -2, b = 12$ (2) $-4, \frac{3}{2}$ (3) $\frac{11}{2}$

010 ③

011 ⑤

012 ④

013 ③

014 ①

015 ③

016 ⑤

017 ①

018 11

019 (1) $\overline{AC} = 5 + x, \overline{BC} = 11 - x$
(2) $\sqrt{(2x^2 - 12x + 146)}$ (3) 6초 후

020 ①

021 ④

022 ⑤

023 ①

024 ③

025 ④

026 ⑤

027 ③

028 ①

029 ②

030 ⑤

031 ②

032 ④

033 ③

034 ⑤

035 ①

036 ②

037 ③

038 ④

039 ③

040 ①

041 ①

042 ④

043 ③

044 ⑤

045 ③

046 ④

047 ④

048 ①

049 ②

050 ②

051 ③

052 ①

053 ④

054 ②

055 ⑤

056 $\frac{3}{2}$

057 ④

058 ①

059 ⑤

060 ④

061 ③

062 ④

063 ②

064 ②

065 ④

066 ①

067 ③

068 ⑤

069 ③

070 ⑤

071 ②

072 ①

073 ④

074 ④

075 ②

076 $x = \pm \sqrt{6}$

077 $\frac{-4 \pm \sqrt{6}}{5}$

078 (1) $x+3$ (2) $x^2+3x-340=0$
(3) $x=17, -20$ (4) 17살

079 ④

080 ②

081 ⑤

082 ①

083 ③

084 -3

085 19

086 (1) 1 (2) 2

087 ①

088 ①

089 ②

090 ③

091 ⑤

092 ③

093 1

094 97

095 ③

096 ④

097 ⑤

098 ⑤

099 ①

100 ①

101 ⑤

102 7

103 ③

104 ②

105 ④

106 ②

107 ③

108 ①

109 ⑤

110 ②

111 ④

112 . ③

113 . ①

114 . ⑤

115 . 1

116 . $x=5$

117 . $x=-3+\sqrt{6}$

118 . 23

119 . ④

120 . ②

121 . ⑤

122 . ①

123 . ⑤

124 . -4

125 . -28

126 . ⑤

127 . ③

128 . ⑤

129 . ②

130 . ②

131 . ①

132 . $\frac{7 \pm \sqrt{41}}{4}$

133 . $-\frac{5}{4}$ 또는 -1.25

134 . ③

135 . ⑤

136 . ④

137 . ③

138 . (1) $y=-3x^2-5x+50$ (2) 3

139 . ①

140 . ②

141 . ①

142 . ②

143 . ④

144 . ④

145 . ④

146 . ②

147 . ②

148 . ②

149 . ②

150 . ②

151 . ③

152 . ④

153 . ①

154 . ②

155 . ②

156 . ①

157 . ②

158 . ③

159 . ①

160 . ②

161 . ②

162 . ④

163 . ⑤

164 . ②

165 . ③

166 . ①

167 . ⑤

168 . ③

169 . ①

170 . ⑤

171 . ③

172 . ④

173 . ⑤

174 . ④

175 . ③

176 . ⑤

177 . ①

178 . ①

179 . ①

180 . $y = 5x^2$

181 . 16

182 . ③

183 . ③

184 . ④

185 . ①

186 . ①

187 . ①

188 . ②

189 . ②

190 . ⑤

191 . ③

192 . ⑤

193 . ③

194 . ②

195 . ①

196 . ⑤

197 . ③

198 . ②

199 . $y = -5x^2 - 20x - 13$

200 . (1) $y = -2x^2$ (2) -18

201 . ④

202 . ⑤

203 . ⑤

204 . ④

205 . ⑤

206 . ①

207 . (1) -2 (2) 1

208 . (1) $y = 2x^2$ (2) $\frac{3}{2}$

209 . (1) $\frac{8}{3}$ (2) $\frac{4}{9}$

210 . ⑤

211 . ④

212 . ⑤

213 . ②

214 . ④

215 . ④

216 . ③

217 . $\pm \frac{9}{5}$

218 . -3

219 . (3, 6)

220 . ③

221 . ②

222 . ①

223 . ⑤

224 . ④

225 . ④

226 . ②

227 . ③

228 . ④

229 . 9

230 . ④

231 . ⑤

232 . ①

233 . ④

234 . -3

235 . 54

236 . ④

237 . ③

238 . ②

239 . ①

240 . ③, ④

241 . ①

242 . 16

243 . ⑤

244 . ①

245 . ③

246 . ④

247 . ③

248 . ④

249 . ③

250 . ②

251 . $y = 2x^2 + 3$

252 . ⑤

253 . ①

254 . ③

255 . ④

256 . -12

257 . ④

258 . ①

259 . ⑤

260 . ⑤

261 . ③

262 . ②

263 . ②

264 . ①

265 . ②

266 . ③

267 . ⑤

268 . ⑤

269 . ⑤

270 . ⑤

271 . 4

272 . (1) $A = (-1, 0)$, $B = (5, 0)$ (2) $C(2, 9)$
(3) 27

273 . ②

274 . ⑤

275 . 4

276 . (1) $y = (x+3)^2 - 4$
(2) $A(-7, 12)$, $B(1, 12)$, $C(-5, 0)$, $D(-1, 0)$
(3) 등변사다리꼴, 72

277 . (1) $B(0, 3)$, $a = \frac{3}{16}$
(2) $A(4, 6)$, $y = \frac{3}{16}(x-4)^2 + 6$

278 . ⑤

279 . ①

280 . ①

281 . ④

282 . ①

283 . ⑤

284 . ⑤

285 . ③

286 . ④

287 . ④

288 . ①

289 . ②

290 . ⑤

291 . ②

292 . ③

293 . -3

294 . $\frac{15}{2}$

295 . ①

296 . (1) $\left(\frac{3}{4}, -1\right)$ (2) $\left(0, \frac{5}{4}\right)$ (3) $\frac{15}{32}$

297 . ①

298 . ④

299 . ③

300 . ②

301 . ③

302 . ①

303 . ②

304 . 10

305 . ⑤

306 . ③

307 . ③

308 . ⑤

309 . ④

310 . ⑤

311 . (2, 1)

312 . $\frac{55}{2}$

313 . ②

314 . ①

315 . ④

316 . 3

317 . $0 < a < \frac{3}{4}$

318 . $k < -3$

319 . ①

320 . ④

321 . ①

322 . ④

323 . ④